

정우창 wcchung@miraeasset.com
서미화 mihwa.seo@miraeasset.com
정동호 dongho.jeong@miraeasset.com
김지은 jinzhien@miraeasset.com



Contents

Executive summary	4
I. 대체 단백질 산업 분석	8
II. 대체 단백질 수요 분석	18
III. 대체 단백질 산업 규모 분석	28
IV. 중국 대체 단백질 시장	40
V. 식물성·정밀발효 단백질	54
VI. 세포배양 단백질(배양육) 시장	74
VII. 정책 및 규제 전망	110
VIII. 산업 및 주요 업체 밸류에이션	116
Appendix	162

대체 단백질 key words

0.4% vs. 12%

10년 후 식탁 헤게모니를 장악하려면?

전기차 vs. 대체 단백질

대체 단백질 시장의 테슬라는 누구?

중국: 퀀텀 점프

세포로 만든 스테이크

배양육, 언제 먹을 수 있어요?

정부: 규제 or 지원?



Executive summary

‘CES 2022’에서 푸드테크가 5개 기술 트렌드 중 하나로 선정되었다. 푸드산업에 다양한 혁신기술이 접목되고 있고 투자자들의 관심도 증가하고 있다. 푸드테크는 밀키트, 농업과 첨단기술을 융합한 에그테크 그리고 대체 단백질 등을 포함한다. **우리는 푸드테크 분야에서 구조적 성장이 가능하고 잠재 시장 규모가 가장 클 것으로 예상되는 대체 단백질 분야를 푸드 이노베이션(Food Innovation)으로 정의하고 집중 분석했다.**

본 보고서를 통해 대체 단백질 시장의 성장 가능성 뿐만 아니라 1) 대체 단백질 시장 성장의 핵심인 공급 측면, 2) 애널리스트의 전문성을 바탕으로 한 대체 단백질 산업 규모의 논리적 추정과 밸류에이션, 3) 심층 기술을 집중 분석하고, 4) 상장 주식 및 벤처캐피탈(VC)과 사모펀드(PE) 투자자를 위한 비상장 주식 투자 아이디어도 도출했다.

또한 차별화된 리서치를 위해 해외 대체 단백질 전문가 인터뷰 및 국내 배양육 스타트업 탐방 그리고 혁신 산업을 담당하는 당사 애널리스트 간의 협업을 통해 대체 단백질 시장의 장기 성장에 대한 인사이트를 찾으려고 노력했다.

대체 단백질 시장 잠재 수요는 이미 충분

대체 단백질 시장의 잠재수요는 이미 충분하나, 시장 성장은 아직까지 잠재 수요에 미치지 못하고 있다. 그 동안 소비자가 원하는 가격(동물성 단백질과 동등한 가격)과 품질(동물성 단백질과 같은 맛)의 제품 생산이 되지 못했기 때문이다. 그러나, 일부 대체 단백질 제품은 품질 면에서 이미 동물성 단백질 제품과 매우 유사한 수준까지 올라왔으며, 가격 측면에서도 빠르면 23년에는 동물성 단백질과 같은 수준의 가격대로 내려 올 것으로 예상된다. 이에 따라 대체 단백질 시장의 잠재 수요는 빠르게 실수요로 전환되면서, 산업 성장이 본격화 될 것이라 판단한다.

2030년까지 연평균 성장률 50% 가능

대체 단백질 시장이 침투 가능한 시장 [TAM (Total Addressable Market)] 규모는 2,434조원으로 소비재 품목 중에서도 규모가 큰 의류 및 휴대폰 시장 등과 비교해도 3~4배 크다.

2030년까지 대체 단백질 시장 침투율이 12%까지 상승(2021년 기준 0.4%)할 것으로 전망되어 대체 단백질 시장은 연평균 50%의 고성장이 예상된다. 침투율 가정의 근거는 기술 혁신을 통해 기존 전통 시장을 파괴한 전기차 시장 침투 속도의 1/2을 바탕으로 하였다.

전기차 시장의 침투율 속도에 1/2을 적용한 이유는 1) 전기차 시장에서의 정부의 강력한 지원(정부 보조금)의 부재 및 2) 가격 측면에서 기존 단백질 제품 대비 압도적 우위를 보이는데 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상, 소비자 입장에서 기존 단백질에서 대체 단백질로의 이동이 전기차만큼은 빠르지 않을 것으로 판단하기 때문이다.

현재 대체 단백질 시장에 대한 금융 시장의 기대는 매우 낮은 상황이다. 따라서, 향후 시장 기대를 상회하는 성장률을 보여준다면 금융 시장에서도 대체 단백질 시장에 대한 관심이 확대될 것으로 전망된다.

중국: 세포배양 단백질 시장에 올인 가능성

중국 대체 단백질 시장 투자에 관심이 있는 글로벌 벤처캐피털(VC)과 사모펀드(PE) 투자자 입장에서는 중국 식물성 단백질 및 발효 단백질 업체보다는 세포주, 배양액 기술 개발 능력이 있는 중국 세포배양 단백질 업체가 더 매력적일 것으로 판단한다. **중국 대체 단백질 시장은 글로벌 시장과 달리 중국 정부의 강력한 지원을 바탕으로 바로 세포배양 단백질 시장으로 점프할 가능성이 높기 때문이다.**

식물성 단백질 시장은 단백질 생산의 주 원재료로 콩(완두콩, 대두) 등 곡물을 사용하고, 중국 정부 입장에서는 식물성 단백질 시장을 성장 시켜도 미래 식량 안보 측면이나 곡물 내수 가격 안정화에는 크게 도움이 되지 않기 때문이다.

대체 단백질 산업=식물성+정밀발효+세포배양 단백질 산업

대체 단백질 산업은 원재료 및 생산 방식에 따라 식물성 단백질, 정밀발효 단백질, 세포배양 단백질 산업으로 나눌 수 있다. 현재 가장 매력적인 투자 대상은 1) 확실한 기술 해자를 보유+대량생산 시스템을 확립한 식물성 단백질/정밀발효 단백질 업체, 2) 세포배양 단백질의 핵심 배양액 기술 보유 업체, 3) 배양기 제조 업체, 4) 중국 세포배양 스타트업 이라고 판단한다.

식물성 단백질: 비온드미트 vs. 임파서블푸드

현재 식물성 대체육 시장에서 1위는 비온드미트이다(글로벌 대체육 시장 점유율 8.3%). 그러나, 우리는 임파서블푸드가 비온드미트 대비 뛰어난 가격 경쟁력과 실제 고기와 더 유사한 맛을 구현하면서 2025년 임파서블푸드의 점유율은 6.0%까지 상승(21년 기준 4.6%), 비온드미트를 앞설 것으로 전망한다.

세포배양 단백질: 2030년에 본격적인 상업화에 진입할 것으로 예상

세포배양 단백질은 가축에서 일부 세포를 추출하여 가축의 몸이 아닌 체외에서 복잡한 구조의 단백질을 배양해 내는 것이다. 세포배양 단백질 개발에 있어 핵심기술을 파악하고 투자하는 것이 중요하다. 배양액(배지)→세포주→지지체→배양기(바이오리액터) 순서의 기술 개발이 이루어져 세포배양 단백질 산업 성장의 속도가 가속화 될 가능성이 높아 보인다.

배양액 기술이 세포배양 단백질 생산 원가를 낮추는 가장 핵심적인 기술이고, 상당한 기술적 진보도 이루었기 때문에 **투자자 관점에서도 눈 여겨 봐야 할 기술**이다. 세포배양 단백질뿐만 아니라 정밀 발효 단백질 대량생산에 필요하기 때문에 빠른 수요 증가가 예상되는 바이오리액터 (배양기) 기술/제조 업체도 매력적인 투자 대상이라고 판단한다.

산업 및 주요 기업 밸류에이션

대체 단백질 산업은 전기차/소프트웨어/플랫폼 등 다른 혁신 산업 대비 성장성 측면에서는 더 매력적이다(2030년까지 연평균 성장률 50% vs. 기타 혁신 산업 평균 성장률 15~20%). 그러나, 이들 산업 대비 1) 원가 측면에서 변동비 비중이 높아 (60~80%), 매출이 빠르게 상승하더라도 단위당 고정비가 느리게 감소하고 (영업레버리지 가 덜하고), 2) 기술면에서 해자가 높다고 할 수 없기 때문에 (일부 기업 제외), 여타 혁신 산업 대비 P/S 측면에서 20~30%의 할인이 타당해 보인다.

비온드미트의 경우, 혁신 산업 평균 2023년 P/S에 50% 할인 거래되고 있는데, 현재 할인율은 적절해 보인다. 높은 산업 성장에도 불구하고, 경쟁 업체 대비 불리한 원가 경쟁력 및 낮은 기술 진입장벽으로 시장 점유율 하락이 우려되기 때문이다. 한편, **강력한 기술력으로 빠르게 식물성 단백질 시장 지배력을 올리고 있는 임파서블푸드는 글로벌 주요 혁신 성장 기업들 대비 프리미엄을 부여할 수 있다고 판단한다.**

투자 아이디어

글로벌 대체 단백질 산업 관심 종목으로 **임파서블푸드** (비상장), **모사미트** (비상장), **퍼펙트데이** (비상장), **에스코아스터** (비상장)를 추천한다. 높은 기술 진입 장벽으로 경쟁 우위를 확보, 글로벌 대체 단백질 시장 지배력을 키워 나갈 수 있는 가능성이 높기 때문이다.

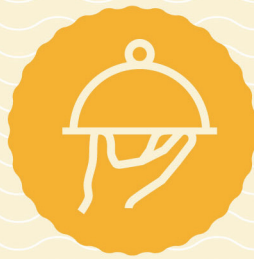
상장 기업 중에는 글로벌 1위 귀리 음료 제조 업체인 **오틀리(OTLY US)**를 비온드미트(BYND US)보다 선호한다. 낮은 기술 진입 장벽 (비온드미트), 장기 시장 경쟁 심화 우려 (오틀리) 등의 장기 투자 리스크가 존재하지만, 오틀리가 1) 현재 비온드미트 대비 할인 거래 중이고, 2) MZ세대 공략에 능한 뛰어난 마케팅력으로 글로벌 식물성 대체 음료 시장 지배력을 강화 중이기 때문이다.

최근 상장사인 비온드미트의 실적 부진으로 대체 단백질 시장 성장성에 대한 우려가 제기되고 있다. 우리는 비온드미트의 실적 부진 (매출 둔화 및 손실 확대)은 대체 단백질 전체 산업 수요 둔화 때문이 아니라 개별 회사 이슈(높은 제품 가격과 실제 육류와 차이 나는 맛)라고 판단한다. 산업 성장성 둔화 우려로 인한 주가 조정 및 투자가치 하락 (비상장기업)은 대체 단백질 시장 투자 비중을 더욱 확대할 수 있는 좋은 기회라고 판단한다.

글로벌 대체 단백질 산업 관심 종목 리스트

종목명	티커	국가	주요사업	투자포인트
임파서블푸드 (Impossible Foods)	비상장	미국	식물성 대체육 생산/판매	경쟁사 대비 뛰어난 제품의 맛/식감 보유 높은 가격 경쟁력과 기술력 바탕으로 시장 점유율 빠르게 상승
모사미트 (Mosa Meat)	비상장	네덜란드	배양육 연구/개발	배양육 생산 전공정을 거친 최종 배양육을 생산해 본 업체 배양액, 지지체 등의 기술을 확보하고 있음
퍼펙트데이 (Perfect Day)	비상장	미국	발효 유청 단백질 및 유제품 제조	정밀발효 우유·유제품 시장 선두 업체. ODM 성장 전략으로 빠른 손익 개선 예상
에스코아스터 (ESCO Aster)	비상장	싱가포르	바이오리액터(배양기) 제조	정밀발효 및 세포배양 단백질 제조 상업화 단계에서 큰 수요가 예상되는 바이오리액터(배양기) 전문 제조 업체
오틀리 (Oatly Group)	OTLY US	미국	글로벌 1위 귀리 음료 제조	현재 수요만큼 제품 공급을 못하고 있는 상태 장기적으로 정밀발효 단백질 업체들과의 경쟁 심화가 예상되나, 현재 주가 수준은 지나친 저평가 수준으로 판단

자료: 미래에셋증권 리서치센터



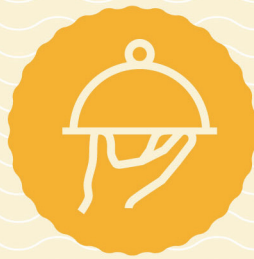
대체 단백질 산업 분석

- 대체 단백질 산업: 푸드 이노베이션의 핵심
- 대체 단백질: 식물성, 정밀발효, 세포배양 단백질로 구분
- 대체 단백질이 10년 후 식탁 헤게모니를 선점하기 위한 핵심 요소: 맛과 가격

비공개 내용입니다.

더 자세한 내용은

리서치센터 **애널리스트 정우창**(wcchung@miraeasset.com)에게 **문의**하세요.



대체 단백질 수요 분석

‘이미 준비되어 있다’

- 심화되는 식량 공급 불확실성
- 지속 불가능한 전통 식품 시스템 탈피가 시급
- 강한 수요를 이끌 MZ세대의 가치소비 문화와 구매력

비공개 내용입니다.

더 자세한 내용은

리서치센터 **애널리스트 정우창**(wcchung@miraeasset.com)에게 **문의**하세요.



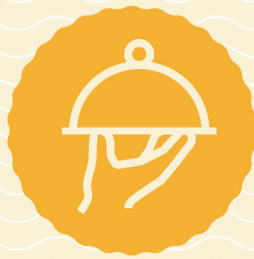
대체 단백질 산업 규모(TAM) 분석

- 대체 단백질 시장 규모 분석
- 대체 단백질 시장 경쟁 상황 분석

비공개 내용입니다.

더 자세한 내용은

리서치센터 **애널리스트 정우창**(wcchung@miraeasset.com)에게 **문의**하세요.



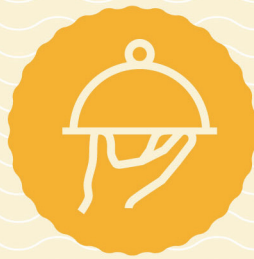
중국 대체 단백질 시장

- 중국 정부의 선택: 식물성 단백질 보다는 세포배양 단백질
- 중국 식물성 대체육 시장: 글로벌 평균 시장 성장률 보다 낮을 전망
- 중국 식물성 대체육 및 배양육 업체 투자 현황
- 중국 식물성 대체육 업체 사업 현황
- 중국 식물성 대체육 시장 3대 이슈

비공개 내용입니다.

더 자세한 내용은

리서치센터 **애널리스트 정우창**(wcchung@miraeasset.com)에게 **문의**하세요.



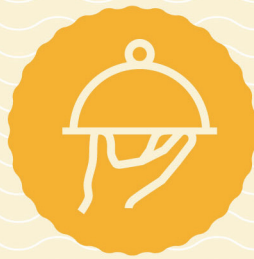
식물성·정밀발효 단백질

- 식물성 단백질 시장: 비욤드미트 vs. 임파서블푸드
- 정밀발효 단백질 시장

비공개 내용입니다.

더 자세한 내용은

리서치센터 **애널리스트 정우창**(wcchung@miraeasset.com)에게 **문의**하세요.



세포배양 단백질(배양육) 시장

- 배양육 연구개발 어디까지 왔을까?
- 배양육 생산 관련 주요 기술 분석

비공개 내용입니다.

더 자세한 내용은

리서치센터 **애널리스트 정우창**(wcchung@miraeasset.com)에게 **문의**하세요.



정책 및 규제 전망

- 정부의 행보는 긍정적
- 대체 단백질 산업 규제 프레임워크 및 라벨링
- 정부의 미래 식품 R&D 자금 지원은 계속 늘어날 것

비공개 내용입니다.

더 자세한 내용은

리서치센터 **애널리스트 정우창**(wcchung@miraeasset.com)에게 **문의**하세요.



산업 및 주요 업체 밸류에이션

- P/S 밸류에이션이 가장 적절
- 자금이 물리고 있다 → 기술 발전으로 가격 DOWN, 맛 UP 기대

관심종목

임파서블푸드 (비상장) 고기도 과학이다
 모사미트 (비상장) 진짜 고기보다 더 진짜 고기 같은 배양육
 퍼펙트데이 (비상장) 소 없이도 우유를 마실 수 있습니다
 오틀리 (OTLY US) 더 맛있게, 더 건강하게!
 비온드미트 (BYND US) 약화되는 시장 지배력
 잇저스트 (비상장) 최초의 허가 배양육
 다나그린 (비상장) 지지체 원천기술 보유 기업
 스페이스에프 (비상장) 세포주+배양액 기술 기반 배양육 기업
 씨워드 (비상장) 해양자원을 이용한 배양육 개발 기업
 Global X Agtech & Food Innovation ETF (KROP US) 식(食)을 혁신하다

임파서블푸드 Impossible Foods (비상장)

고기도 과학이다

정우창 wcchung@miraeeasset.com

기업 개요

기술적 해자를 보유한 대체 단백질 제조 업체

- 글로벌 2위 대체 단백질 제조 업체로 21년 기준 글로벌 대체육 시장 점유율 4.6%로 추정
- 발효 기술로 생산한 헴(Heme) 성분을 첨가해 경쟁사 대비 뛰어난 제품의 맛/식감 구현
- 주요 제품은 임파서블 버거 패티, 소시지, 치킨너겟, 미트볼
- 총 20억 달러 (한화 2.6조원) 규모의 자금조달에 성공하며 시리즈 H 클로징
- 미래에셋 글로벌, 빌게이츠, 구글벤처스, 호라이즌벤처스 등이 주요 투자자로 참여

투자포인트

시장 지배력 강화 예상

- 비욘드미트 대비 뛰어난 가격 경쟁력과 실제 고기와 더 유사한 맛을 구현하면서 맛에서도 높은 경쟁력을 보유하고 있어 2025년 임파서블푸드의 점유율은 6.0%까지 상승, 비욘드미트를 앞설 것으로 전망
- 올해 4월 유음료 업체 초바니 마케팅 및 브랜드 최고 담당자였던 피터 맥귀니스 (Peter McGuinness)를 CEO로 영입
- 그 동안 R&D 및 제품력 개선에 집중하였으나, 새로운 CEO 영입으로 동사의 마케팅력이 한층 강화될 것으로 예상
- MZ세대 공략에 능한 마케팅 (뛰어난 제품 포장 및 광고 전략 등)은 고성장하는 글로벌 주요 소비재 업체들을 관통하는 핵심 능력

밸류에이션

혁신 산업 평균 대비 프리미엄이 정당

- 강력한 기술적 해자로 빠르게 식물성 단백질 시장 지배력을 확대하고 있어 글로벌 주요 혁신 성장 기업 평균 대비 P/S 기준 프리미엄을 부여할 수 있다고 판단

Total Funding History

날짜	라운드	총 자금조달액 (백만 달러)	주요 투자자
2021-11-23	시리즈 H	500	Mirae Asset Global Investments
2020-08-13	시리즈 G	200	Coatue Management, Mirae Asset Global Investments, Temasek, XN Capital
2020-03-16	시리즈 F	500	Horizons Ventures, Khosla Ventures, Mirae Asset Financial Group, Temasek 외 18
2019-05-13	시리즈 E - II	300	Bill Gates, Google Ventures, Horizons Ventures, Temasek, USB 외 21
2018-04-03	전환사채	114	Sailing Capital, Temasek
2017-08-01	시리즈 E	75	Bill Gates, Horizon Ventures, Khosla Ventures, Open Philanthropy Project, Temasek
2015-10-06	시리즈 D	108	Bill Gates, Horizons Ventures, Khosla Ventures, UBS, Viking Global Investors
2014-10-08	시리즈 C	75	Bill Gates, Google Ventures, Horizons Ventures, Khosla Ventures
2013-07-17	시리즈 B	25	Undisclosed Investors
2013-02-01	시리즈 A - II	3	Khosla Ventures
2011-09-11	시리즈 A	6	Undisclosed Investors

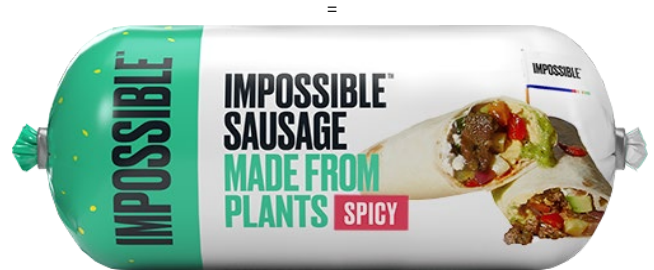
자료: CB Insights, 미래에셋증권 리서치센터

그림 199. 식물성 버거 패티



자료: Impossible Foods, 미래에셋증권 리서치센터

그림 200. 식물성 임파서블 소시지 (매운맛)



자료: Impossible Foods, 미래에셋증권 리서치센터

그림 201. 임파서블 소시지 (감칠맛)



자료: Impossible Foods, 미래에셋증권 리서치센터

그림 202. 식물성 치킨너겟



자료: Impossible Foods, 미래에셋증권 리서치센터

그림 203. 식물성 소시지 패티



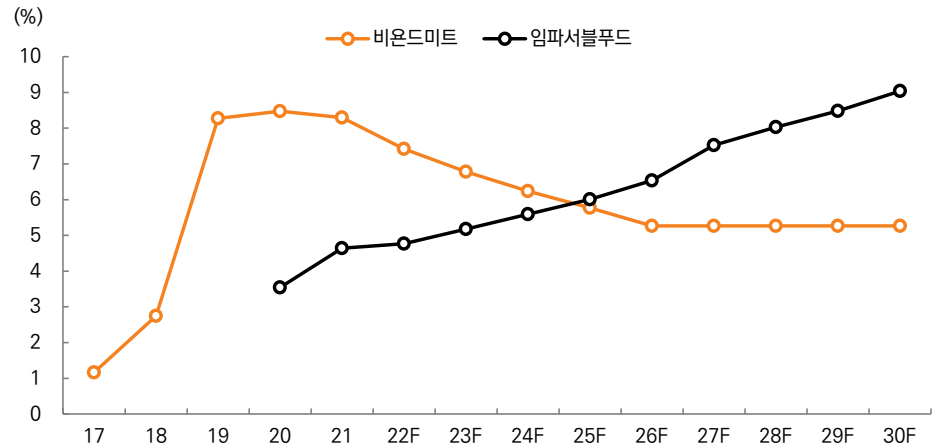
자료: Impossible Foods, 미래에셋증권 리서치센터

그림 204. 식물성 소시지



자료: Impossible Foods, 미래에셋증권 리서치센터

그림 205. 비온드미트 vs. 임파서블푸드 글로벌 대체육 시장 점유율 추이



자료: 언론종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 36. 각 매체별 맛 평가 코멘트

매체명	비온드 버거	임파서블 버거
Thrillist	"패티는 맛있다. 식물성 단백질 풍미가 뚜렷했고 두께와 육즙이 아쉬웠다. 소고기 버거와 큰 차이가 있다."	"임파서블 버거는 소고기 버거와 훨씬 비슷한 맛을 냈다. 색과 풍미, 육즙 등이 어우러져 눈 감고 먹으면 진짜 버거와 구분할 수 없는 수준이다."
Uproxx Life	"씹을 때마다 바삭한 식감과 불향이 나서 좋다. 다만, 육즙은 거의 없고 퍼석퍼석해 여전히 가짜 버거라는 느낌이 든다."	"소고기 패티와 유사한 맛을 구현했다. 실제 마트에서 구입하는 냉동 고기 패티에서 한 단계 업그레이드된 느낌이다."
Health	"가정에서 진짜 버거 대신에 먹기에 나쁘지 않다. 다만, 소고기 버거 고유의 풍미는 부족하다."	"임파서블 버거는 채식 버거라기 보단 육식 버거에 가까운 맛이였다. 비온드 버거보다 더 자극적인 맛이다."
The Kitchn	"과거 채식을 접했을 때 먹었던 보카버거와 맛이 매우 비슷했다. 다소 단단하고 균일한 질감이 있다."	"친숙한 버거 패티에 가장 가까운 맛이였다. 불향이 가미되어 있었고 육즙이 나와 촉촉했다."

자료: 언론종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 37. SNS 채널에서 블라인드 테스트 결과

채널명 (표본 수)	비온드 버거	임파서블 버거
Slickdeals (n=8)	0	8
Edgy Veg (n=3)	2	1
CNET (n=3)	1	2
합계	3	11
백분율	21%	79%

주: 특정 제품이 더 맛있다고 투표한 사람의 수

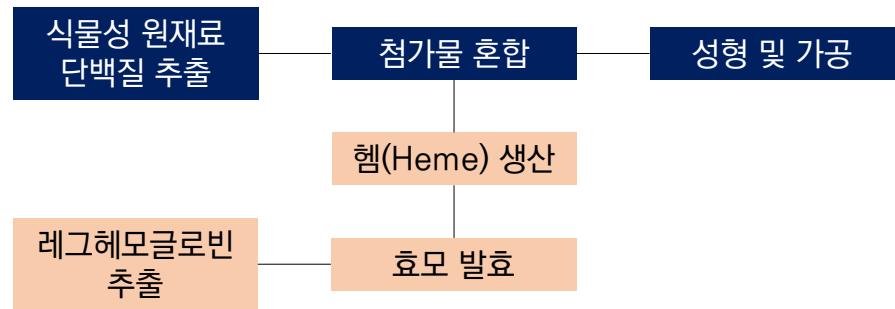
자료: Youtube, 미래에셋증권 리서치센터

그림 206. 비욘드미트 vs. 임파서블푸드 생산과정 비교

● 비욘드미트

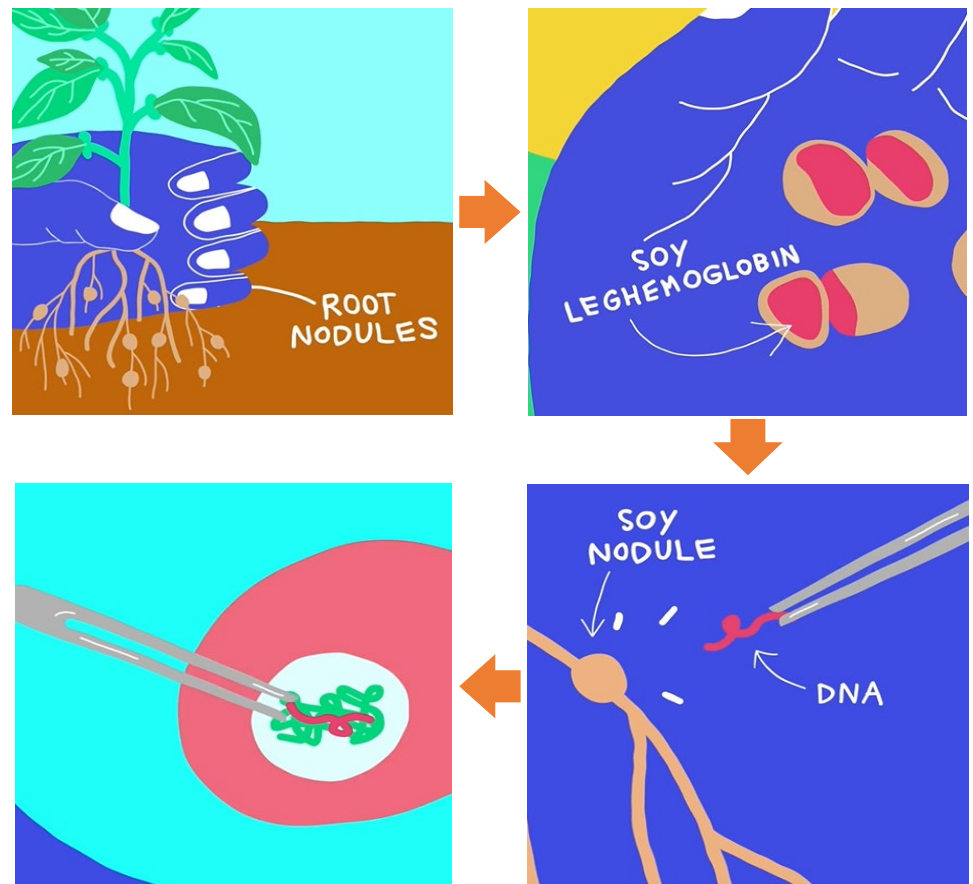


● 임파서블 푸드



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 207. 임파서블푸드 헴(Heme) 생산 과정



자료: Impossible Foods, 미래에셋증권 리서치센터

모사미트 Mosa Meat (비상장)

진짜 고기보다 더 진짜 고기 같은 배양육

서미화 mihwa.seo@miraeasset.com

회사개요

세계 최초 배양육 버거를 만든 노하우를 보유한 기업

- 2013년 세계 최초로 연구실에서 버거를 만들었던 마스트리흐트 대학의 마크 포스트 교수와 식품 기술자 피터 베르스트라트가 2016년 창업한 네덜란드 배양육 기업
- 무혈청배지, 지지체, 배양기 모두 연구개발 중이며, 배양육을 식육과 유사하게 만들기 위해 노력 중
- 2021년 시리즈 B 85M\$ 자금조달(2018년 시리즈 A 40M\$ 밸류 추정)

투자포인트

고기와 유사성을 강조하는 배양육 기업

- 2019년 무혈청배지를 개발했다고 발표, 지방분화배양액 1/65, 전체 배양액의 가격은 1/88 수준까지 낮출 수 있다고 발표
- 배양액, 지지체 기술을 확보하고 있으며, 근육세포 뿐만 아니라 지방세포 분화 연구도 진행 중
- 배양육 관련 기술들이 거의 공유되지 않음에도 불구하고 모사미트는 수치로 설명할 수 있는 데이터를 공유하고 있어 신뢰도가 높음

향후 카탈리스트

사이언스가 만드는 배양육

- 2013년 배양육 생산 전공정을 거친 최종 배양육을 생산해 본 경험이 있기 때문에 각각의 과정에서 기술 업그레이드가 이뤄진다면 낮은 가격의 신선육과 유사한 배양육 생산이 가능할 것으로 판단

배양육 브랜드 기업으로서 배양육 식품 허가 및 출시 기대

Total Funding History

날짜	라운드	총 자금조달액 (백만 달러)	주요 투자자
2021-10-21	정부지원	2	React EU
2021-09-22	엔젤 - II	-	Leonardo DiCaprio
2021-02-23	시리즈 B - III	10	Blue Horizon, Jitse Groen, Nutreco
2020-12-07	시리즈 B - II	20	ArcTem Ventures, Blue Horizon, Mitsubishi Corporation, Rubio Impact Ventures, Target Global
2020-09-25	시리즈 B	55	Bell Food Group, Blue Horizon, Lowercarbon Capital, M Ventures, Undisclosed Investors
2020-01-13	시리즈 A - II	-	Lowercarbon Capital, Nutreco
2018-07-16	시리즈 A	9	Bell Food Group, GlassWall Syndicate, M Ventures
2017-12-15	시드 VC	-	Blue Horizon
2013-08-05	엔젤	0.3	Sergey Brin

자료: CB Insights, 미래에셋증권 리서치센터

데이터를 기반으로 한 배양육 연구

2013년 마스트리흐트 대학의 마크 포스트 교수는 세계최초 배양육 버거를 공개하였으며, 2016년 모사미트를 설립하였다. 모사미트가 개발 중인 배양육은 지방의 비율이 동물성지방과 유사하다. 포화, 단일불포화, 다중불포화 세가지 유형의 지방 비율을 분석했을 때 동물성지방과 유사함을 확인하였다. 식물성 지방은 빛이나 고열에 노출 시 빠르게 산화되는 반면 동물성 지방은 쉽게 분해되지 않기 때문에 동물성지방과 유사할수록 고열에서 안정적으로 조리가 가능하다.

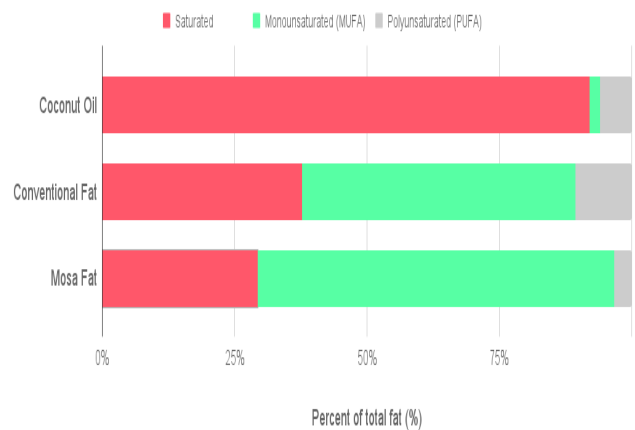
모사미트만의 링구조를 통한 근육분화 기술을 보유하고 있으며, 2019년에는 무혈청 배양액을 개발했다고 발표하였다. 지방분화배양액 1/65, 전체 배양액 가격은 1/88 수준까지 절감이 가능함을 보여주어 단가가 낮은 배양육 생산이 기대된다.

그림 208. 2013년 배양육 버거 가격은 3억 5,000만원



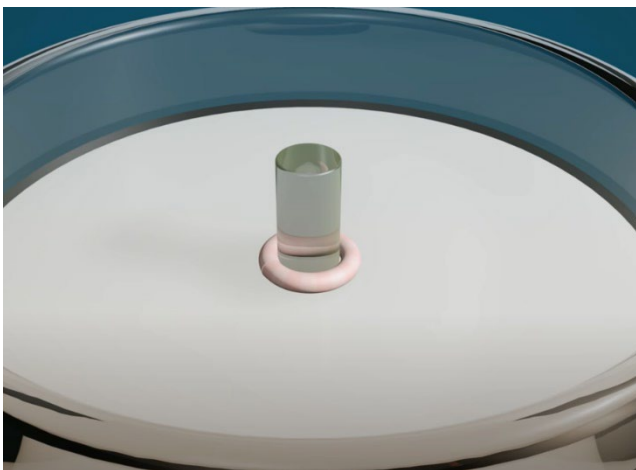
자료: Mosa meat, 미래에셋증권 리서치센터

그림 209. 동물성지방과 유사한 배양육의 지방 분포



자료: Mosa meat, 미래에셋증권 리서치센터

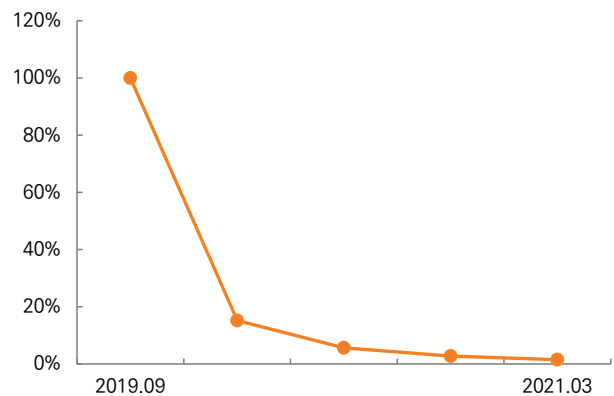
그림 210. 모사미트 링구조 분화



자료: Mosa meat, 미래에셋증권 리서치센터

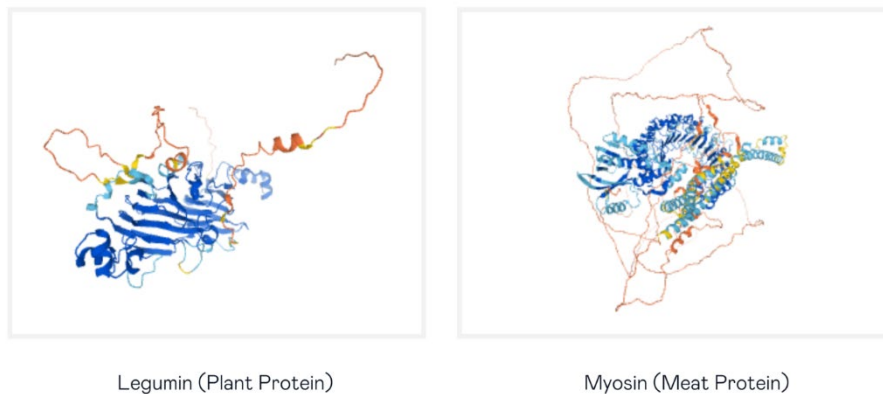
그림 211. 지방 분화 배양액 비용 절감

무혈청 배양액 비용(혈청 배양액 대비)



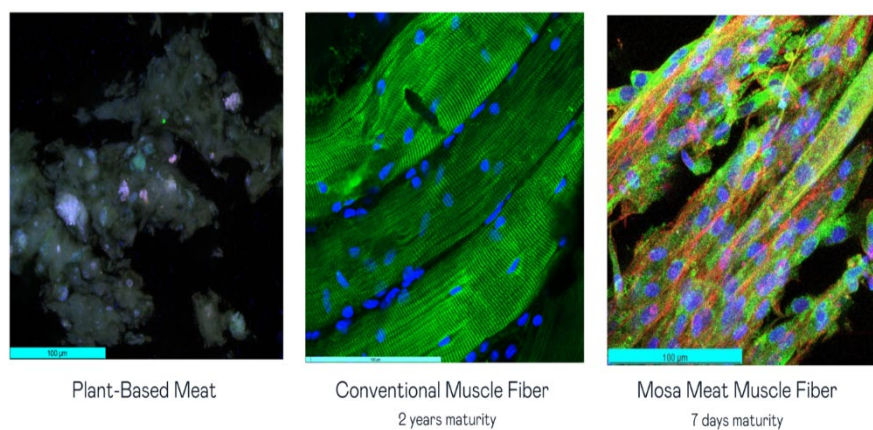
자료: Mosa meat, 미래에셋증권 리서치센터

그림 212. 식물성 단백질과 동물성 단백질 구조의 차이



자료: Mosa meat, 미래에셋증권 리서치센터

그림 213. 식물성 고기, 신선육, 배양육의 근섬유 비교



자료: Mosa meat, 미래에셋증권 리서치센터



퍼펙트데이 Perfect Day (비상장)

소 없이도 진짜 우유를 마실 수 있습니다

정동호 dongho.jeong@miraeasset.com

기업 개요

진짜 우유를 만드는 회사

- 유청 단백질 DNA를 효모에 삽입하고 배양기로 발효시켜 실제 우유·유제품의 영양 프로파일과 동일한 단백질 제조
- 비온드미트, 초바니 등 선도업체에서 과학자들을 영입해 혁신적인 대체 우유·유제품을 연구하는 과학 기반 (Science-based) 대체 단백질 업체
- 총 \$723M 규모 자금 조달에 성공하며 시리즈 D 클로징
- 호라이즌 벤처스, SOSV, 테마섹, SK그룹 등의 유명 회사들이 주요 투자자로 참여

투자포인트

간단하지만 완벽한 우유

- 기존 우유·유제품 대비 높은 효율성. 젖소는 생후 2~3년 후에 우유 생산이 가능한 반면 효모의 경우 72시간 만에 우유 생산 가능
- 유전자 공학으로 디자인된 효모/미생물을 우유·유제품 제조에 사용한 뒤 분리하기 때문에 최종 생산물에 남지 않아 유전자 변형(GMO) 이슈 회피 가능
- 맞춤형 우유·유제품 설계(Design) 가능. 실제로 퍼펙트데이는 우유에 있는 지방, 콜레스테롤, 유당 등을 제거해 소비자에게 최적의 제품을 제공

Made with Perfect Day: 현명한 ODM 성장 전략

- 퍼펙트데이는 직접 생산설비를 구축해서 매출을 성장시키는 전략 대신, 미생물 발효로 생산한 우유·유제품 단백질을 원료를 타 브랜드에 공급하는 B2B 파트너십 전략을 구사
- 현재까지 총 13개 파트너 브랜드 확보. ODM 성장 전략은 빠른 이익 창출 가능 및 생산설비 구축/운영 관련 불확실성 최소화 측면에서 현명한 전략적 선택이라고 판단
- 자사 벤처회사인 더 어전트 컴퍼니를 설립해 외연을 확장. 브레이브 로봇(비동물성 아이스크림), 모던키친(비동물성 크림 치즈), 캘리포니아 퍼포먼스(웨이 프로틴), 쿨하우스(유제품) 등의 다양한 자체 브랜드를 보유
- 그 중 브레이브 로봇의 비동물성 아이스크림 출시 1년만에 100만개 이상 판매하며 손익분기점 달성

Total Funding History

날짜	라운드	총 자금조달액 (백만 달러)	주요 투자자
2021-09-30	시리즈 D	350	Bob Iger, CPP Investments, Horizons Ventures, SK Inc., SOSV, Temasek
2020-10-21	엔젤	-	Bob Iger
2020-07-08	시리즈 C - II	160	CPP Investments, Horizons Ventures, Temasek
2019-12-11	시리즈 C	140	Horizons Ventures, Temasek
2019-02-04	시리즈 B	34.7	ADM Ventures, Horizons Ventures, Temasek
2018-02-27	시리즈 A	24.7	B37 Ventures, Conti Ventures, Horizons Ventures, ICONIQ Capital, Lion Ventures, Temasek, Verus International
2014-10-30	시드	0.03	RebelBio
2014-10-09	시드 VC	2.06	Horizons Ventures, RebelBio, SOSV

자료: CB Insights, 미래에셋증권 리서치센터

진짜 우유를 만드는 회사, Perfect Day



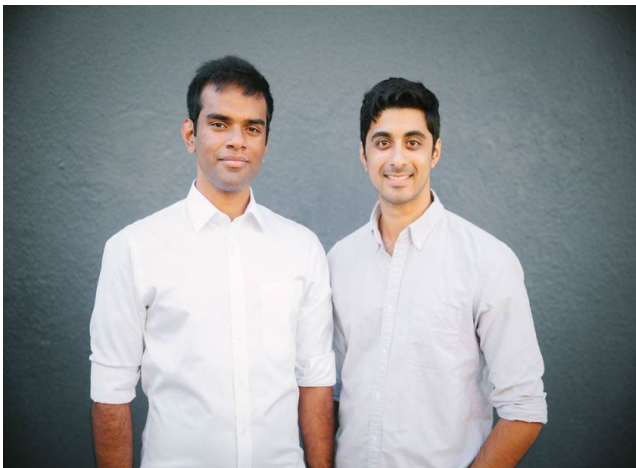
기업 개요

퍼펙트데이는 대체 우유·유제품 생산 분야의 혁신을 일으키고 있는 업체이다. 유청 단백질 DNA 염기서열을 효모에 삽입하고 식물성 설탕과 함께 배양기에 넣고 발효시켜 진짜 우유·유제품의 영양 프로파일과 동일한 단백질을 생산/판매한다.

미국 캘리포니아주 버클리 하인즈 애비뉴에 위치한 퍼펙트데이는 창업자이자 CEO인 라이언 판디아를 필두로 비온드미트와 초바니 등 대체 단백질 선도업체에서 영입한 과학자들이 함께 혁신적인 대체 우유·유제품을 연구하고 있다. 과거 비온드미트 R&D 헤드이자 수많은 핵심 기술특허를 발표했던 팀 가이슬링거도 퍼펙트데이의 일원으로 일하고 있다.

주요 투자자로는 대형 엑셀러레이터/VC인 호라이즌 벤처스, SOSV와 싱가포르 국영 투자회사인 테마섹(Temasek)이 있고, 최근에는 SK그룹도 투자에 참여했다. 현재까지 총 \$723M를 조달하면서 시리즈 D를 성공적으로 클로징했다.

그림 214. 퍼펙트데이 창업자: 라이언 판디아 (우), 페루말 간디 (좌)



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 215. 퍼펙트데이 비동물성 우유·유제품



자료: 미래에셋증권 리서치센터

간단하지만 완벽한 우유

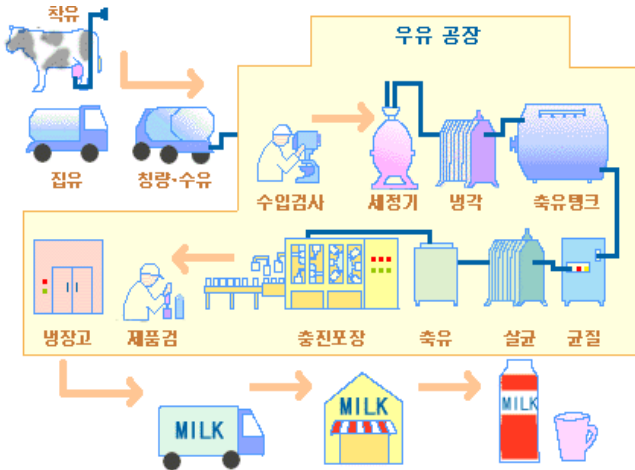
퍼펙트데이의 강점은 **간단하지만 강력한 아이디어**에 있다. 정밀발효 기술은 오래 전부터 존재했던 간단한 기술이지만, 퍼펙트데이는 이를 낙농업에 접목해 우유를 만들겠다는 강력한 아이디어를 실행에 옮겼고, 그 결과 참신하면서도 친숙하고 완벽한 제품을 만들어냈다.

유청 단백질 DNA 염기서열을 효모/미생물에 삽입해 우유·유제품 생산물을 만드는 방식이 배양육 업체의 고도의 복잡한 기술처럼 생소하고 어려워 보일 수 있으나, 오히려 효모로 알코올을 만드는 양조 업체나 효모와 설탕을 섞고 발효시켜 빵을 만드는 제빵 업체의 방식에 더 가깝다.

즉, 배양육 제품과 달리 **동물성 세포를 사용하지 않는 무세포 식품**이다. 동물 생검으로 세포를 얻는 방법을 지양하기 때문에 안전성도 높고 동물 복지 관점에서도 우수한 기술이다.

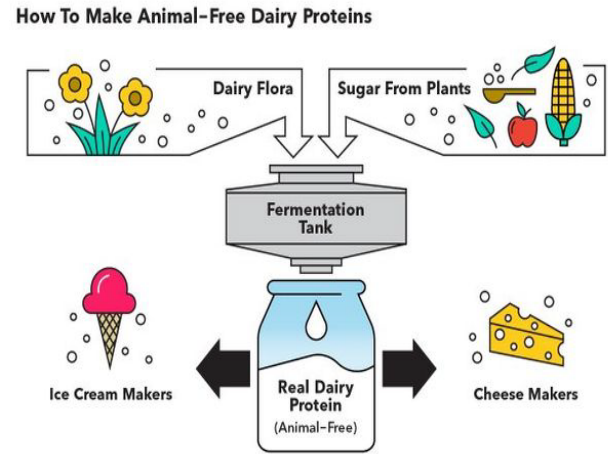
기존 우유·유제품 생산 프로세스와 비교해서도 효율적이다. 젖소는 생후 2~3년 후에나 우유를 생산할 수 있는 반면 효모에서 우유가 나오기까지는 72시간 밖에 걸리지 않는다. 게다가 유청 단백질 DNA 염기서열과 효모, 설탕 그리고 배양기만 있으면 생산이 가능하기 때문에 낙농 업체의 대규모 농가와 젖소, 노동력과 복잡한 공정 등을 필요로 하지 않는다. 이러한 이유로 생산량 증대와 리더타임 단축 등 공급 측면에서 우위를 가져갈 수 밖에 없다.

그림 216. 기존 동물성 우유 생산과정



자료: 서울우유, 미래에셋증권 리서치센터

그림 217. 정밀발효 우유 생산과정



자료: Perfect Day, 미래에셋증권 리서치센터

또한 유전 공학으로 디자인된 효모/미생물을 최종 생산물에 남기지 않기 때문에, **유전자 변형 (GMO) 식품이 아니다**. 양조나 제빵과 달리 퍼펙트데이는 최종 산물을 만들 때 효모를 분리시켜 온전한 우유 단백질을 추출한다.

이외에도 필요에 따라 더 **완벽한 우유로 설계(Design)**할 수 있다. 실제로 퍼펙트데이는 우유에 있는 지방, 콜레스테롤, 유당 등을 제거해 소비자에게 최적의 우유를 제공한다. 뿐만 아니라, 살모넬라균 같은 병원균의 원천 차단이 가능하고 외부 환경 요인에 상관없이 균일한 품질의 제품을 만들어 낼 수 있다.

그림 218. 퍼펙트데이의 비동물성 우유·유제품 이점



자료: LCA of Perfect Day, 미래에셋증권 리서치센터

Made with Perfect Day: 현명한 ODM 성장 전략

퍼펙트데이는 직접 생산설비를 구축해서 매출을 성장하는 전략 대신, 주로 미생물 발효로 생산한 우유·유제품 단백질 원료를 타 브랜드에 공급하는 B2B 파트너십 전략을 구사하고 있다.

이러한 ODM 성장 전략은 빠른 이익 창출 가능 및 생산설비 구축 및 운영과 관련된 불확실성 낮추는 측면에서 현명한 전략적 선택이라고 판단한다.

현재까지 퍼펙트데이의 단백질 원료로 만들어진 우유·유제품 브랜드 제품은 총 13개로 적지 않다. 올해 2월에는 베테랜드(Betterland)와 협력하여 퍼펙트데이의 발효 유청 단백질을 기반으로 하는 세계 최초 비동물성(Animal-free) 우유를 선보였고, 가장 최근에는 세계 유명 스포츠 영양 브랜드인 마이프로틴과 손을 잡고 비동물성 프로틴 파우더 ‘웨이 포워드(Whey Forward)’를 출시했다.

그 외에 독특하게도 2020년에 자사 벤처회사인 더 어전트 컴퍼니를 설립해 외연을 확장하고 있다. 최근 경영진은 외신에서 자체 비건 아이스크림 브랜드 ‘브레이브 로봇’ 런칭 후 1년만에 100만 개 이상의 판매량을 기록하며 손익분기점을 달성했다고 밝혔다.

이외에도 모던키친(비동물성 크림 치즈), 캘리포니아 퍼포먼스(웨이 프로틴), 쿨하우스(유제품) 등의 다양한 자체 브랜드를 보유하고 있다.

그림 219. 베테랜드의 세계 최초 비동물성 우유



자료: 베테랜드, 미래에셋증권 리서치센터

그림 220. 마이프로틴 X 퍼펙트데이 ‘웨이 포워드’



자료: 마이프로틴, 미래에셋증권 리서치센터

그림 221. 브레이브 로봇의 비동물성 아이스크림



자료: 브레이브 로봇, 미래에셋증권 리서치센터

그림 222. 캘리포니아 퍼포먼스의 웨이 프로틴



자료: 캘리포니아 퍼포먼스, 미래에셋증권 리서치센터

오트리 Oatly (OTLY US)

더 맛있게, 더 건강하게!

Bloomberg
평균목표주가

USD 6.00

상승여력: 63.0%

정우창 wcchung@miraeeasset.com

기업 개요

비건 음료 시장의 총아

- 스웨덴에 본사를 둔 세계 1위 글로벌 귀리 음료 제조 업체
- MZ세대 공략에 능한 혁신적 마케팅: 1) 뛰어난 제품 포장/광고 전략 및 2) 정확한 타겟 고객 선정과 3) 이들의 효율적 공략

투자포인트와 투자리스크

현재는 초과 수요 상태

- 현재 공급이 수요를 따라가지 못하고 있음. 공격적인 설비 확장으로 글로벌 식물성 대체 음료 시장 지배력 강화 전략
- 장기적으로 정밀발효 단백질 기술을 바탕으로 한 신규 업체 진입에 따른 (예를 들어, 퍼펙트데이) 시장경쟁 심화 우려

최근 이슈 점검

주가 급락 원인 분석

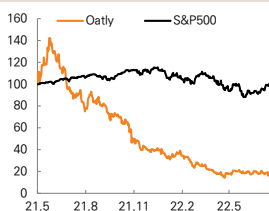
- 2Q22 실적: 매출 전년 대비 21% 증가, EPS -0.12달러로 시장 기대치 수준. 중국 봉쇄 영향에도 불구하고, 아시아 지역 매출 성장률 66.3%로 유럽(+5%), 미주(+25.2%) 대비 높은 성장률 기록
- 8월 2일 오트리의 생산 벤더 중 하나인 Lyons Magnus사가 크로노박터 사카자키 박테리아 오염 이슈로 인해 생산 제품 53개 자발적 회수 발표. 리콜 목록에 오트리의 바리스타 에디션도 포함되어 동사 주가는 동일 17% 급락

밸류에이션

저평가 국면

- 현재 주요 성장혁신 산업 평균 2023년 P/S에 80% 할인 거래, 비욘드미트 대비해서도 40%할인 거래 중
- 향후 정밀 발효 단백질 업체와의 경쟁 심화가 우려되나, 비욘드미트 대비 추가 할인은 지나치다고 판단

Key data



현재주가 (22/08/18, USD)

3.68

시가총액 (십억USD)

2.2

거래소

NASDAQ

시가총액 (조원)

2.9

EPS 성장률 (22F,x)

23.6

P/E (22F,x)

N/A

MKT P/E (22F,x)

18.3

배당수익률 (%)

N/A

Bloomberg Rating

매수	보유	매도
60%	40%	0%

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-9.4	-47.2	-76.6
상대주가	-16.7	-46.4	-76.0

Earnings and valuation metrics

결산기 (12월)	12/19	12/20	12/21	12/22F	12/23F	12/24F
매출액 (백만USD)	204	421	643	820	1,159	1,524
영업이익 (백만USD)	-31	-47	-214	-287	-205	-100
영업이익률 (%)	-15.1	-11.2	-33.2	-35.0	-17.7	-6.5
순이익 (백만USD)	-36	-60	-212	-282	-217	-128
EPS (USD)	-0.09	-0.13	-0.39	-0.48	-0.37	-0.22
ROE (%)	N/A	-23.5	-27.0	-26.6	-26.7	-21.57
P/E (배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P/B (배)	N/A	N/A	3.8	2.5	3.3	3.0

주: GAAP

자료: Oatly, Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 223. 오리지널 귀리 우유



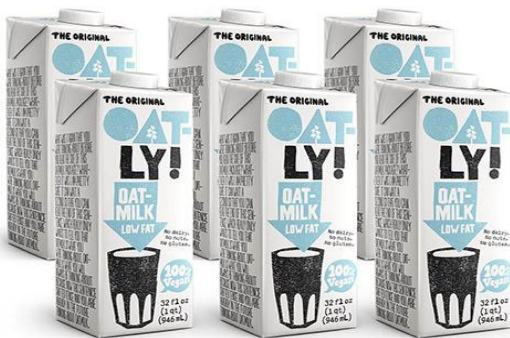
자료: Oatly, 미래에셋증권 리서치센터

그림 224. 귀리 우유 바리스타 에디션



자료: Oatly, 미래에셋증권 리서치센터

그림 225. 저지방 귀리 우유



자료: Oatly, 미래에셋증권 리서치센터

그림 226. 귀리 아이스크림 '프로즌 디저트'



자료: Oatly, 미래에셋증권 리서치센터

그림 227. 소프트 서브



자료: Oatly, 미래에셋증권 리서치센터

그림 228. 귀리 요거트 '오토거트'



자료: Oatly, 미래에셋증권 리서치센터

표 38. 요약 손익계산서

(백만 달러)

	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	204	421	643	820	1,159	1,524
영업이익	(31)	(47)	(214)	(287)	(205)	(100)
세전이익	(34)	(58)	(215)	(283)	(194)	(93)
순이익	(36)	(60)	(212)	(282)	(217)	(128)
현금성 영업이익(EBITDA)	(23)	(34)	(187)	(218)	(102)	22
(성장률, YoY)						
매출액		106.5%	52.6%	27.5%	41.4%	31.4%
영업이익		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
순이익		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
현금성 영업이익(EBITDA)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 39. 요약 대차대조표

(백만 달러)

	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F
유동자산	95	240	807	N/A	N/A	N/A
현금 및 단기금융자산	11	105	546	N/A	N/A	N/A
비유동자산	254	439	822	N/A	N/A	N/A
자산총계	349	679	1,629	N/A	N/A	N/A
유동부채	96	229	243	N/A	N/A	N/A
단기차입금	33	112	6	N/A	N/A	N/A
비유동부채	65	124	140	N/A	N/A	N/A
장기차입금 및 사채	40	92	0	N/A	N/A	N/A
부채총계	161	353	384	N/A	N/A	N/A
자본총계	188	326	1,245	N/A	N/A	N/A

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 40. 요약 현금흐름표

(백만 달러)

	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F
영업활동현금흐름	(39)	(44)	(214)	N/A	N/A	N/A
투자활동현금흐름	(65)	(141)	(544)	N/A	N/A	N/A
설비투자금액	(54)	(134)	(274)	N/A	N/A	N/A
재무활동현금흐름	103	274	956	N/A	N/A	N/A
연간현금변동	(3)	95	190	N/A	N/A	N/A
잉여현금(FCF)	(93)	(179)	(488)	(412)	(385)	(282)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 41. 주요 주당데이터 및 비율 분석

(달러, 백만 달러, %)

	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F
회계 주당순이익(EPS)	-0.09	-0.13	-0.39	-0.48	-0.37	-0.22
주당장부가액(BPS)	0.43	0.75	2.10	1.49	1.13	1.25
주당배당액(DPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
자기자본수익률(ROE)	N/A	-23.5	-27.0	-26.6	-26.7	-21.6
총자산수익률(ROA)	N/A	-11.7	-18.4	-17.8	-14.7	-9.9
배당성향	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
순차입금	63	98	(540)	N/A	N/A	N/A
순차입금비율	33.6	30.0	-43.3	N/A	N/A	N/A

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터



비욘드미트 Beyond Meat (BYND US)

약화되고 있는 시장 지배력

Bloomberg
평균목표주가

USD 63.00

상승여력: 89.6%

정우창 wcchung@miraeeasset.com

기업 개요

글로벌 1위 식물성 대체육 업체

- 원재료로 Non-GMO 완두콩과 코코넛 오일, 카놀라유, 비트 추출물을 사용. 압출성형 공정으로 식물성 고기 제품을 생산
- 주요 제품은 비욘드 버거, 비욘드 비프, 비욘드 치킨 텐더 등
- 2021년 기준 동사의 글로벌 대체육 시장 점유율은 8.3%로 추정
- 원가 상승 압박으로 부진한 1Q22 실적 (매출: +1% YoY, 영업손실: 0.97억 달러). 원가 상승 압력은 연중 지속될 듯. 경영진의 22년 매출 가이드: 5.6-6.2억 달러 (21%~33% YoY), vs 컨센서스 5.6억 달러

투자포인트

흔들리고 있는 시장 지배력

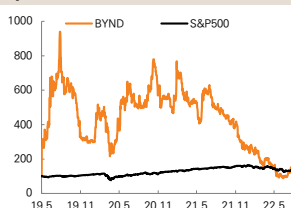
- 각종 언론 매체 및 SNS 및 평가에서, 동사 제품은 식물성 단백질 풍미가 강하고, 육즙이 부족해 딱딱한 질감이 있다는 평가로 경쟁 업체 대비 열위 평가
- 가격 측면에서도 Non-GMO 곡물 사용으로 경쟁 업체 대비 높은 가격에 판매. 가격 저항 존재
- 2025년 점유율은 5.8%까지 하락 예상

밸류에이션

보수적 접근 권고

- 글로벌 소프트웨어, 글로벌 EV, 글로벌 플랫폼 주요 업체들의 평균 2023년 P/S 대비 50% 할인 거래
- 현재의 할인율은 적절하다고 판단. 높은 대체 단백질 시장 성장에도 불구하고, 경쟁 업체 대비 불리한 원가 경쟁력 및 실제 육류와 차이 나는 맛으로 지속적인 시장 점유율 하락 우려

Key data



현재주가 (22/08/18, USD)

33.22

시가총액 (십억USD)

2.1

거래소

NASDAQ

시가총액 (조원)

2.8

EPS 성장률 (22F, %)

-59.7

P/E(22F,x)

N/A

MKT P/E(22F,x)

18.3

배당수익률(%)

N/A

Bloomberg Rating

매수	보유	매도
5%	68%	27%

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-11.6	-36.5	-71.1
상대주가	-18.7	-35.6	-70.3

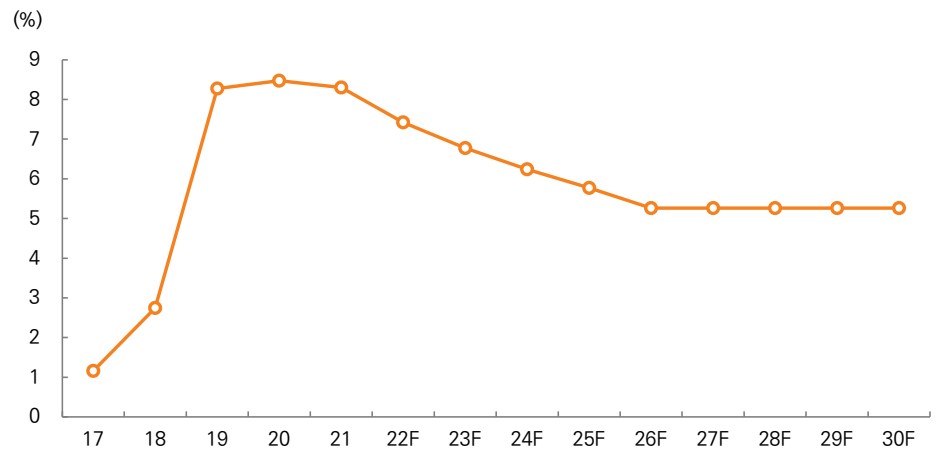
Earnings and valuation metrics

계산기 (12월)	12/19	12/20	12/21	12/22F	12/23F	12/24F
매출액 (백만USD)	298	407	465	555	694	850
영업이익 (백만USD)	0	-49	-175	-287	-211	-155
영업이익률 (%)	-0.2	-12.1	-37.6	-51.8	-30.4	-18.2
순이익 (백만USD)	-12	-53	-182	-297	-212	-156
EPS (USD)	-0.29	-0.85	-2.88	-4.60	-3.24	-2.43
ROE (%)	N/A	-14.0	-72.9	157.7	74.3	28.53
P/E (배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P/B (배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

주: GAAP

자료: Beyond Meat, Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 229. 비온드미트 글로벌 대체육 시장 점유율 추이 및 전망



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 230. 비온드 버거



자료: Beyond Meat, 미래에셋증권 리서치센터

그림 231. 비온드 비프



자료: Beyond Meat, 미래에셋증권 리서치센터

그림 232. 비온드 소시지 브렛 오리지널



자료: Beyond Meat, 미래에셋증권 리서치센터

그림 233. 비온드 미트볼 이탈리아 스타일



자료: Beyond Meat, 미래에셋증권 리서치센터

표 42. 요약 손익계산서

(백만 달러)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	16	33	88	298	407	465	555	694	850
영업이익	(25)	(29)	(28)	(0)	(49)	(175)	(287)	(211)	(155)
세전이익	(25)	(30)	(30)	(12)	(53)	(179)	(295)	(215)	(173)
순이익	(25)	(30)	(30)	(12)	(53)	(182)	(297)	(212)	(156)
현금성 영업이익(EBITDA)	(23)	(21)	(22)	13	(27)	(133)	(238)	(153)	(129)
(성장률, YoY)									
매출액		101.3%	169.9%	238.8%	36.6%	14.2%	19.4%	25.0%	22.5%
영업이익		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
순이익		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
현금성 영업이익(EBITDA)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 43. 요약 대차대조표

(백만 달러)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F
유동자산	24	52	103	404	332	1,052	N/A	N/A	N/A
현금 및 단기금융자산	17	39	54	276	159	733	N/A	N/A	N/A
비유동자산	10	14	31	48	136	327	N/A	N/A	N/A
자산총계	35	66	134	452	468	1,379	N/A	N/A	N/A
유동부채	5	12	25	48	89	94	N/A	N/A	N/A
단기차입금	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A
비유동부채	3	2	31	20	12	1,153	N/A	N/A	N/A
장기차입금 및 사채	2	2	25	14	0	1,130	N/A	N/A	N/A
부채총계	8	14	56	68	101	1,247	N/A	N/A	N/A
자본총계	27	52	78	384	367	132	N/A	N/A	N/A

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 44. 요약 현금흐름표

(백만 달러)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F
영업활동현금흐름	(23)	(25)	(38)	(47)	(40)	(301)	N/A	N/A	N/A
투자활동현금흐름	(5)	(8)	(23)	(26)	(75)	(147)	N/A	N/A	N/A
설비투자금액	(5)	(8)	(23)	(26)	(60)	(136)	N/A	N/A	N/A
재무활동현금흐름	32	55	76	295	(2)	1,022	N/A	N/A	N/A
연간현금변동	3	22	15	222	(117)	574	N/A	N/A	N/A
잉여현금(FCF)	(28)	(33)	(61)	(73)	(100)	(437)	(400)	(276)	(219)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 45. 주요 데이터 및 비율 분석

(달러, 백만 달러, %)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F
회식 주당순이익(EPS)	-5.50	-5.56	-7.12	-0.29	-0.85	-2.88	-4.60	-3.24	-2.43
주당장부가액(BPS)	-12.61	-16.76	-26.27	6.24	5.84	2.09	-2.08	-5.39	-6.94
주당배당액(DPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
자기자본수익률(ROE)	N/A	N/A	N/A	N/A	-14.0	-72.9	N/A	N/A	N/A
총자산수익률(ROA)	N/A	-59.9	-29.9	-4.2	-11.5	-19.7	N/A	N/A	N/A
배당성향	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
순차입금	(15)	(37)	(29)	(262)	(159)	396	N/A	N/A	N/A
순차입금비율	-53.6	-71.0	-37.1	-68.1	-43.3	299.2	N/A	N/A	N/A

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터



잇저스트 Eat Just (비상장)

최초의 허가 배양육

서미화 mihwa.seo@miraeeasset.com

회사개요

배양육으로 기술을 확장한 하이브리드형 대체육 기업

- 2011년 미국 샌프란시스코에 설립. 식물성 단백질인 계란, 마요네즈 제품 개발로 시작하여 녹두에서 추출한 단백질 성분으로 대체 달걀 JUST Egg를 개발 및 판매
- 2016년 유니콘 기업으로 등록되었으며, 2017년 배양육으로 기술 확장, 2020년 11월 싱가포르식품청(SFA)으로부터 배양계육 생산 및 판매 허가를 획득
- 2021년 3차례(3월, 5월, 9월)에 걸쳐 시리즈 F 자금조달(누적 707m\$)

투자포인트

배양육은 자회사인 GOOD Meat가 담당

- 21년 12월 배양육 대량생산을 위해 ABEC 기업과 계약 체결. ABEC와 개발을 통해 25만L 바이오리액터를 10개 가동할 수 있는 수준이 됨. 풀가동시 최대 3천만 파운드(1.36만톤)의 고기 생산 가능
- 제품 출시를 가속화하기 위해 곡물 가공 대기업인 ADM과 파트너십 체결
- 대체 달걀은 21년 10월 기준 이미 24,000개 이상 소매점과 1,000개 이상 식품 서비스에 입점(99.2%의 점유율)

향후 카탈리스트

대체 달걀 전세계 시장 확대 및 IPO 기대

- 2021년 시리즈 F까지 완료한 상황으로 단기 IPO 기대감 유효
- 대체 달걀은 최근 유럽시장까지 판매가 확대되었으며, 추후 미국을 포함한 전세계 시장 확대 예상
- 배양육 최초로 싱가포르식품청 허가를 획득하였으며, 이는 추후 마케팅 관점에서도 유리
- 배양계육을 출시한 기업으로 향후 돼지, 소 등의 배양육 개발 가속화 기대

Total Funding History

날짜	라운드	총 자금조달액 (백만 달러)	주요 투자자
2021-09-20	시리즈 F - III	97	AIV Capital, CULT Food Science, Graphene Ventures, Resilience Capital Partners, Resilience Reserve, UBS O'Connor
2021-05-18	시리즈 F - II	170	Graphene Ventures, K3 Ventures, UBS O'Connor
2021-03-23	시리즈 F	200	Cercano Management, Charlesbank Capital Partners, Qatar Investment Authority, Red Lions Capital
2017-11-30	시리즈 E	-	Blue Horizon, Radicle Impact
2015-07-29	시리즈 D	120	Undisclosed Investors
2014-12-18	시리즈 C	90	BlackPine Private Equity Partners, Demis Hassabis, Eduardo Saverin, Horizons Ventures, Khosla Ventures, Marc Benioff, Mustafa Suleyman
2014-02-14	시리즈 B	23	AME Cloud Ventures, Ash Patel, and 8 more
2013-05-13	시리즈 A - II	1	Founders Fund
2013-02-14	시리즈 A	2	Bill Gates, Khosla Ventures

자료: CB Insights, 미래에셋증권 리서치센터

식물과 동물 대체육 모두 가능

첫번째 배양육 허가를 받은 잇저스트

잇저스트는 자회사인 굿미트(GOOD Meat)를 통해 배양육 개발도 진행하고 있다. 2020년 11월 싱가포르식품청(SFA)으로부터 배양계육 생산 및 판매 허가를 획득하였다. 굿미트는 21년 12월 배양육 생산을 위해 ABEC 기업과의 계약도 체결하였다. ABEC는 바이오리액터를 만드는 기업으로 대량생산까지 염두한 계약으로 볼 수 있다.

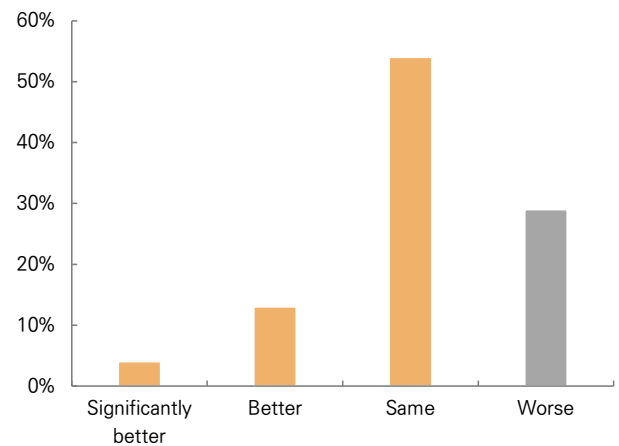
굿미트에 따르면 ABEC와 개발을 통해 250,000L 바이오리액터를 10개 가동할 수 있는 수준이 된다. 풀가동시 최대 3천만 파운드(1.36만톤)의 고기를 생산할 수 있게 된다. 2022년 3월에는 싱가포르에 1억 2,000만 달러 규모의 시설을 착공(24년 완공 예상)하기도 하였다. 이러한 움직임은 향후 싱가포르에서의 제품 판매 확대와 미국 FDA허가 후 생산을 위한 준비로 보인다. 상업적 출시를 가속화하기 위해 식품 가공 대기업인 ADM과 파트너십도 체결하였다.

그림 234. GOOD Meat의 배양계육



자료: GOOD Meat, 미래에셋증권 리서치센터

그림 235. 배양계육: 71%의 소비자, 기존 치킨보다 낫거나 비슷하다고 답변



자료: GOOD Meat, 미래에셋증권 리서치센터

그림 236. ABEC와 파트너십을 통해 25만L 10개 바이오리액터 증설 예정



자료: GOOD Meat, 미래에셋증권 리서치센터

식물성 대체육으로도 경쟁력을 가진 잇저스트

잇저스트는 대체 단백질 기업 중 비교적 친숙한 기업이다. SPC그룹이 국내 생산 및 유통 파트너사로 백화점 및 온라인 채널(마켓컬리, 카카오메이커스)을 통해 저스트 에그 식물성 대체 스ক্র램블과 식물성 대체 오믈렛을 판매하고 있기 때문이다.

잇저스트는 녹두에서 추출한 단백질 성분으로 대체 달걀 JUST Egg를 개발 및 판매하고 있다. 계란 알러지가 있거나 동물성 식재료를 먹지 않는 비건에 맞춤형 식품이다. 계란대체제는 2018년 JUST Egg 제품으로 처음 출시되었으며, 2020년 4월 미리 구운 접힌 형태의 JUST Egg Folded를 출시하였다. 2021년 유럽 식품 안전청(EFSA)의 승인을 받았다.

출시 3년간 누적 판매량은 달걀 기준 2억 개(21년 10월 기준)이다. 2020년 8월 5천만개로 발표한 후 14개월만에 1.5억개를 달성(전세계 연간 달걀 소비량 1조 3천억개)하였다. 미국 상위 5개 슈퍼마켓에서 냉동 아침식사 품목 판매 1위, 껍질을 벗긴 달걀 판매량에서는 50% 이상으로 판매되고 있으며, JUST Egg 구매자의 77%가 육식주의자라는 결과를 통해 지속적으로 대체 달걀 매출이 증가할 것으로 판단된다.

21년 10월 기준 이미 24,000개 이상 소매점과 1,000개 이상 식품 서비스에 입점하였다. 경쟁사 캐나다 Nabati Foods, 이스라엘 Zero Egg 및 Nestlé (유럽에서 Garden Gourmet 브랜드로 완전 채식 계란 대체제 vEGGie를 테스트 중)가 존재하나 99.2%의 점유율을 보이고 있다.

그림 237. JUST Egg



자료: Eat Just, 미래에셋증권 리서치센터

그림 238. JUST Egg Folded



자료: Eat Just, 미래에셋증권 리서치센터

그림 239. JUST Egg Sous Vide



자료: Eat Just, 미래에셋증권 리서치센터

그림 240. 마켓컬리를 통해 판매 중인 잇저스트 제품



[JUST EGG] 버거패티 228g
7,990원

도움하게 부친 식물성 계란 패티



[JUST EGG] 스크램블 (액상형) 355ml
7,990원

다양하게 활용하는 식물성 대체란

자료: 마켓컬리, 미래에셋증권 리서치센터

그림 241. 국내 SPC그룹을 통해 유통



자료: 언론자료, 미래에셋증권 리서치센터

다나그린 DaNaGreen (비상장)

지지체 원천기술 보유 기업

서미화 mihwa.seo@miraeasset.com

회사개요

지지체 원천기술 보유 기업

- 2017년 7월 김기우, 지현근, 주승연 3인이 설립한 지지체 기술 특화 기업
- 단백질 가공 관련 원천기술을 보유하고 있으며, 제품 ProtinetTM-S와 ProtinetTM-P 있음
- 2021년 시리즈 A 80억원 투자유치(누적 투자금 100억원)

투자포인트

대량배양까지 함께 할 지지체 기술

- 식물 단백질을 이용한 지지체 기술은 배양육 이외 미니장기 생산에도 적용가능
- 지지체가 포함된 대량생산설비를 구축하기 위한 작업 중. 전체적인 공정을 자동화하는 생산 시스템도 구축할 예정
- 지지체 기술은 향후 스테이크형 배양육까지 갈 수 있는 방법이 될 것으로 판단

향후 카탈리스트

2024년 배양육 제품 상용화 기대

- 2022년 4월 싱가포르에 자회사를 설립한 상황으로 2024년 제품 상용화 예상
- 향후 근육, 심장 등 미니장기를 만들어 의료 및 미용 분야 적용 가능

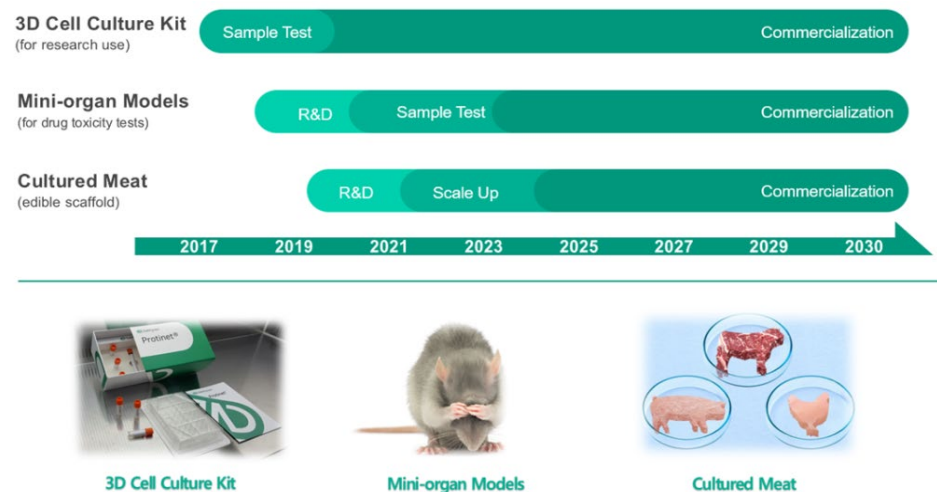
지지체 원천기술 보유 기업

다나그린은 2017년 김기우, 지현근, 주승연 3인이 설립한 기업이다. 주승연 CDO(최고개발책임자)는 김기우 대표의 아내로 대학병원 연구실에서 3차원 세포배양 기술을 개발하였다. 다나그린은 심장이나 간 조직을 체외에서 만드는 미니장기 원천기술을 보유하고 있어 동물실험을 대체할 수 있는 다양한 미니장기를 만드는 것이 가능하다. 빠른 상용화를 위해 배양육 파이프라인에 집중하고 있으며, 추후 미니장기를 만드는 전략으로 확장이 가능하다.

원천기술을 보유한 기업이다. 이미 제품화된 3차원 세포배양 키트로 대두유래 단백질 Protinet™-S와 Protinet™-P가 있다. 프로티넷은 다공성 및 생분해성 물질로 세포에 배양액 침투가 가능하여 3D 세포배양이 가능하게 도와준다. 현재 세포배양 관련 5개의 특허를 보유하고 있다. 배양육 생산에 있어 중요한 대량 배양 기술에 지지체를 적용할 수 있는 방안을 찾고 있어, 아직까지 어려운 것으로 알려진 분화+대량배양 문제를 해결할 수 있을 것으로 보인다.

세포주 확보를 위해 대학 연구팀이나 정부 산하 연구기관 등과 협업을 위해 파트너를 찾고 있다. 22년 1분기 심플바이오라는 세포주 기술을 보유한 기업과 MOU를 체결하였다.

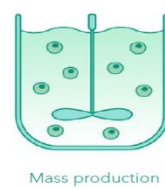
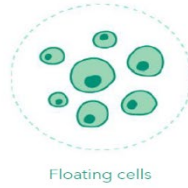
그림 242. 다나그린의 포트폴리오



자료: 다나그린, 미래에셋증권 리서치센터

그림 243. 배양육 생산에 지지체가 필요한 이유(부유 vs. 부착배양)

Suspension method

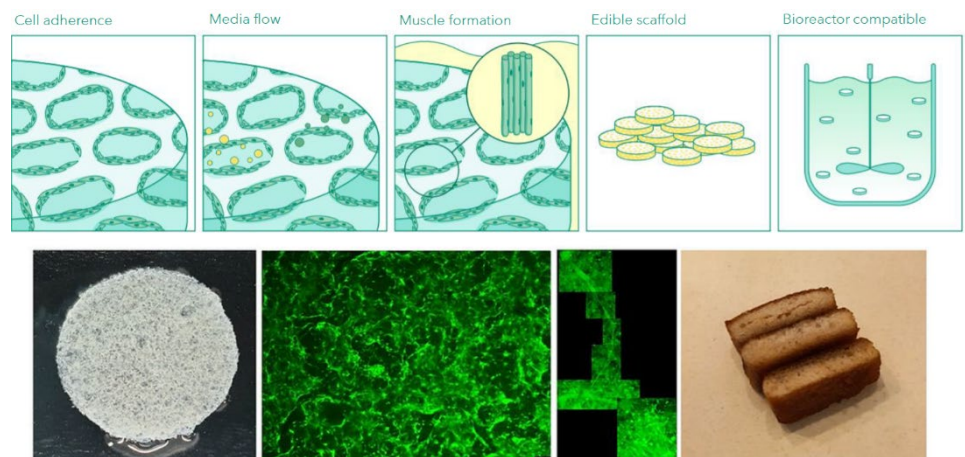


Adhesion method



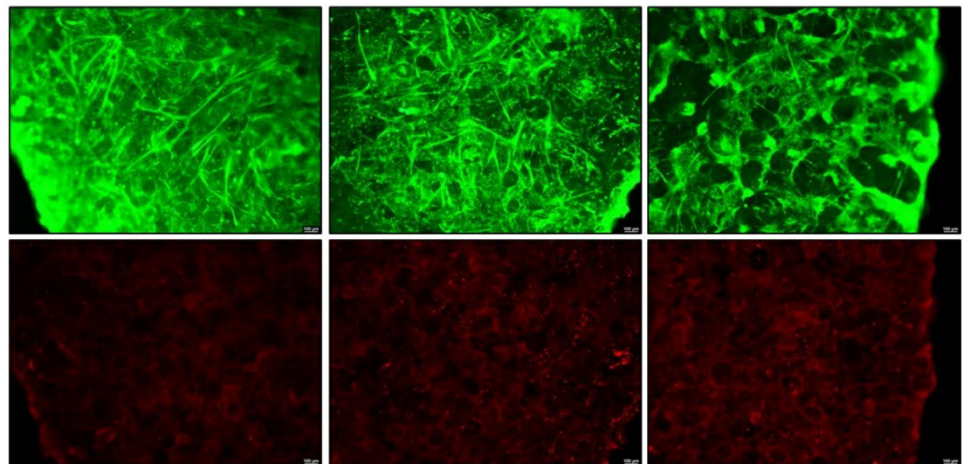
자료: 다나그린, 미래에셋증권 리서치센터

그림 244. 지지체를 이용한 부유배양 방식 변화



자료: 다나그린, 미래에셋증권 리서치센터

그림 245. 지지체의 확대 이미지



자료: 다나그린, 미래에셋증권 리서치센터



스페이스에프 Space F (비상장)

세포주+배양액 기술 기반 배양육 기업

서미화 mihwa.seo@miraeasset.com

회사개요

세계 최초 돼지배아줄기세포주를 가진 기업

- 2020년 4월 설립된 국내 배양육 기업으로 2021년 8월 시리즈 A 70억원 조달
- 세계 최초 돼지배아줄기세포주를 확립한 연구진이 공동 창업
- 산업통상자원부 알키미스트 프로젝트 2차 선정(21.05)

투자포인트

세포주 > 배양액 > 지지체 > 배양기

- 세포주: 최초의 돼지배아줄기세포주 확보
- 배양액: 신성장인자 스크리닝을 통해 개발 중이며 무혈청 배양액으로 사용 가능성 높음
- 지지체: RGD시퀀스(세포외 기질 단백질에서 확인되는 시퀀스로 지지체를 세포외 기질로써 인지할 수 있음)가 포함된 하이드로겔을 이용한 지지체로 세포 분화 촉진

향후 카탈리스트

2025년 배양육 출시 목표

- 2022년 배양돈육, 배양계육, 배양우육 시제품을 발표하였으며, 2025년 배양육 제품 출시를 목표로 하고 있음
- 확보한 돼지배아줄기세포주는 아직 가지고 있는 기업이 없어 협업 가능성 존재
- 하이드로겔을 이용한 지지체로 향후 미니장기 생산도 가능할 것으로 보임

돼지배아줄기세포주를 가진 기업

세계 최초로 돼지배아줄기세포주를 확보하였다. 95% 이상 순도 및 빠른 분열능력을 가진 근육줄기세포로 90% 이상 분화율과 근육줄기세포 마커가 장기간 발현된다. 생검이나 도축을 통해 근육줄기세포를 효율적으로 분리하는 기술을 확보하였으며, 1회 시료 채취를 통한 배양육 생산 수율 증진 기술, 90% 이상 분화, 체외 대량 배양 기술 조건을 찾았다.

근육줄기세포를 배양하는 배양액은 무혈청 배양액 사용을 목표로 개발 중인데 신성장인자 스크리닝을 통해 기본 배양액과 혼합하여 사용될 것으로 보인다. 세포주와 배양액은 상호작용이 있기 때문에 같은 기업에서 연구하는 것은 매우 효율적인 것이라는 판단이다.

신선육 유사 지지체를 사용하고자 하고 있으며, 식물성 지지체에 비해 세포의 생존, 성장, 분화를 더 촉진할 수 있을 것으로 기대된다. 지지체는 RGD 시퀀스(세포외 기질 단백질 피브로넥틴 내의 아미노산 서열)가 포함된 하이드로겔을 이용하였으며, 근육줄기세포의 체내 미세환경 모사 및 생존 및 분화 촉진이 가능하다. 향후 미니장기 생산도 가능할 것으로 보인다.

세포의 대량생산을 위해 기존 바이오리액터의 개선이 필요한데 부착성인 근육세포의 특성을 고려하여 대량 배양 조건 최적화를 진행 중이다. 현재 200리터 규모의 배양기가 있으며, 2023년 파일럿 공장을 증설할 계획이다. 22년 배양육 시제품을 발표하였으며, 25년 제품 출시를 계획 중이다.

그림 246. 스페이스에프의 배양육 관련 기술력



자료: 스페이스에프, 미래에셋증권 리서치센터

표 46. 스페이스에프 세포 관련 기술력 확보

근육줄기세포 추출방법	세포공급	동물 복지	기술 장벽	본사 기술력
배아줄기세포	무제한적 공급(무제한 증식)	Slaughter-Free	높음	세계 최초 돼지배아줄기세포주 확립 기술 확보 및 근육분화 성공
생검(근육줄기세포)	제한적인 세포공급(제한적 증식) 채취할수있는 근육량 한정	동물의 희생을 최소화	중간 (동물치료 및 질병관리필요)	Golden cell line 확립 기술 보유 근육줄기세포 분리 기술 확보 체외 대량 배양 기술 확보 1회 시료 채취를 통한 배양육 생산 수율 증진 기술 확보 90% 이상 분화율
도축(근육줄기세포)	제한적인세포공급(제한적 증식) 다양한 연령/부위 별 근육 공급 가능	지속적인 동물의 희생 불가피	낮음	

자료: 스페이스에프, 미래에셋증권 리서치센터

그림 247. 산업통상자원부 알키미스트 프로젝트 2차 선정



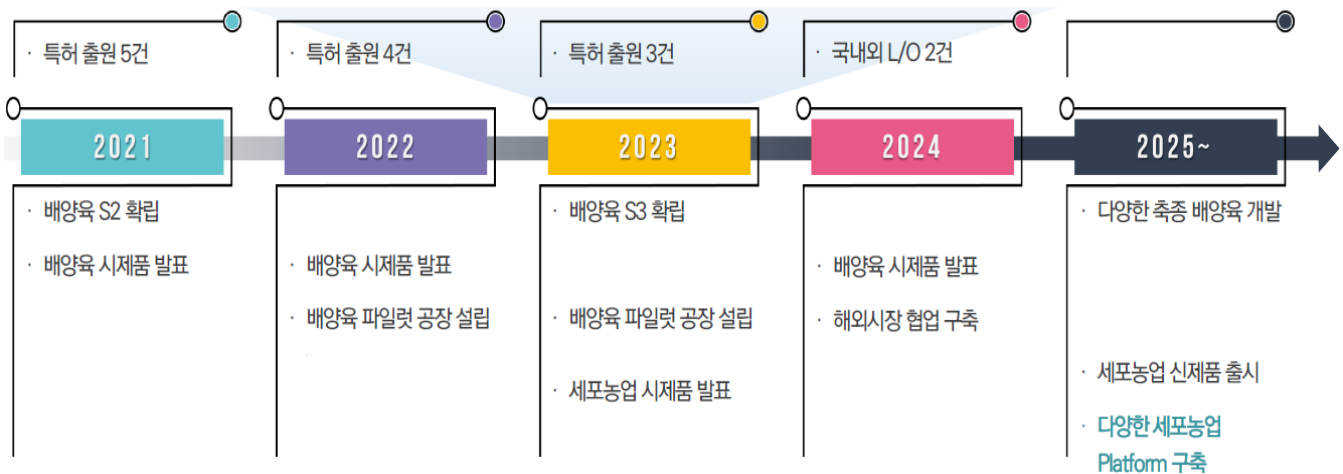
그림 248. 21년 3월 시제품 발표



자료: 스페이스에프, 미래에셋증권 리서치센터

자료: 스페이스에프, 미래에셋증권 리서치센터

그림 249. 스페이스에프 사업계획



자료: 스페이스에프, 미래에셋증권 리서치센터



씨위드 SeaWith (비상장)

해양자원을 이용한 배양육 개발 기업

서미화 mihwa.seo@miraeasset.com

회사개요

해양자원을 이용한 배양육 개발 기업

- 2019년 3월 DGIST 출신 학생들이 창업한 국내 배양육 기업으로, 2022년 시리즈 B(시리즈 A 65억원 조달) 펀딩 완료
- 해조류(미역)를 이용한 지지체 및 미세조류(스피룰리나)를 이용한 배양액 개발
- 해양자원을 이용하여 안전하고 단가절감 가능

투자포인트

배양육 개발 2요소를 갖춘 기업(배양액과 지지체)

- 배양액: 기존 FBS를 대체할 수 있는 미세조류(스피룰리나)를 이용한 동물 세포 배양액 사용으로 단가를 절감하고자 함
- 지지체: 해조류(미역)를 사용한 3D 지지체 활용으로 스테이크형 배양육 생산 목표
- 배양육: 2021년 5월 자체 기술을 이용한 배양육 시식회 진행함

향후 카탈리스트

2024년 배양육 브랜드 '웰던' 허가 및 출시 기대

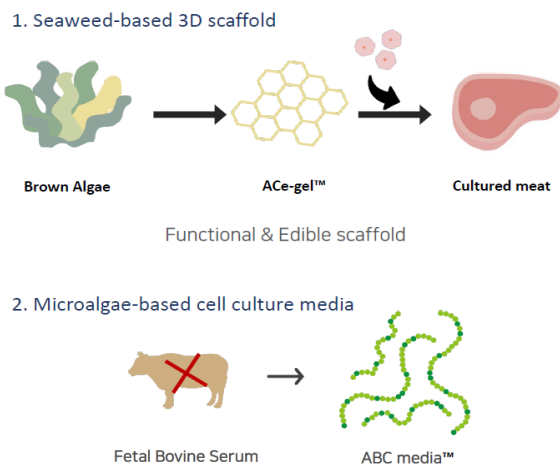
- 향후 2년 이내 자체 배양육 브랜드 '웰던'에 대한 식품 허가를 받아 출시 계획(23년 허가 및 24년 런칭 예상)
- 스피룰리나로 만든 배양액을 이용하여 FBS를 완전 대체하여 무혈청 배양액으로 효율적인 배양육 생산 환경 조성 예상

해조류와 미세조류를 이용한 배양육 생산 기업

씨위드는 2019년 3월 DGIST 출신 학생들이 창업한 스타트업으로 해조류와 미세조류를 이용한 효율적인 배양육 생산에 초점을 맞추고 있다. 세포를 2차원으로 배양하고 나서 해조류에서 추출한 알긴산으로 만든 지지체를 이용하여 세포를 분화시킨다. 스펀지와 유사한 질감으로 알긴산에 독성이 없어 안전하다. 또한 세포는 해조류 내부 독특한 균사 구조를 영양분의 이동 통로로 이용할 수 있기 때문에 유용하다. 해조류로 만든 지지체를 이용하여 1 cm 두께의 배양육 생산에 성공했다. 이는 스테이크형 배양육 생산 가능성을 보여준다.

배양액은 미세조류(스피룰리나) 추출액을 이용하였다. 기존에는 10% FBS를 사용했으나 1%수준까지 낮춰서 배양 가능함을 확인하였다. 이는 비싼 배양액의 가격을 낮추고 추후 zero혈청 배양액으로 갈 수 있는 가능성을 보여준다. 한국해양과학기술원(KIOST)이 특허권자로, 씨위드는 배양육 개발 관련 통상 실시권을 보유하고 있다.

그림 250. 미역과 스피룰리나를 이용한 지지체 및 배양액 개발



자료: 씨위드, 미래에셋증권 리서치센터

그림 251. 한우 세포로 만든 배양육



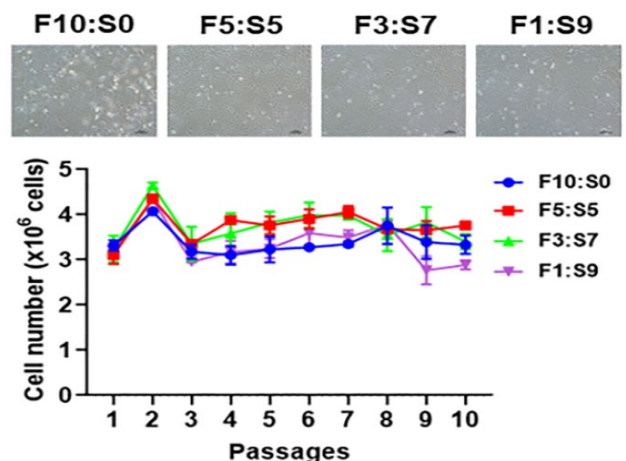
자료: 씨위드, 미래에셋증권 리서치센터

그림 252. 해조류에서 추출한 알긴산으로 만든 지지체



자료: 씨위드, 미래에셋증권 리서치센터

그림 253. 스피룰리나 대체물 사용 시 세포 증식(1X 스피룰리나)



자료: Scientific Reports(2021), 미래에셋증권 리서치센터

Global X Agtech & Food Innovation ETF (KROP US)

식(食)을 혁신하다

정동호 dongho.jeong@miraeeasset.com

ETF 개요

- 2021년 7월 12일 나스닥에 상장한 농식품 산업 혁신 기술 테마 ETF
- 농작물 생산 효율성 개선에 집중하는 '애크테크'와 지속 가능한 식량 개발에 주안점을 둔 '푸드 이노베이션' 테마에 분산 투자
- 섹터별 비중: 필수소비재 (47.8%), 기초소재 (31%), 산업재 (16.4%), 경기민감소비재 (2.7%), 헬스케어 (2.1%)로 구성
- 국가별 비중: 미국 (53.5%), 스웨덴 (12.1%), 캐나다 (11.8%), 중국 (11%), 영국 (4.6%) 등

투자포인트

지속 가능한 식품에 대한 니즈는 구조적 변화

- 글로벌 공급망 차질과 식량위기가 심화되는 가운데, 향후 97억 인구를 충족시킬 식량 확보 방안으로 대체 단백질 주목
- 대체 단백질 시장의 수요는 향후 1) 인구·기후의 구조적 변화와 2) MZ세대의 가치소비 문화 트렌드에 힘입어 가파른 성장 예상

향후 대체 단백질 기술 발전에 따라 시장 규모 빠르게 확대 예상

- 지난 3년간 식물성 단백질 제품이 시장에 대거 출시되며 소비자 인식을 높였고, 이에 따라 대체 단백질 시장이 개화
- 향후 정밀발효와 세포배양 기술이 발전하면서 대체 단백질 제품의 퀄리티를 비약적으로 높이고, 시장 규모를 더 빠르게 확대할 것으로 예상

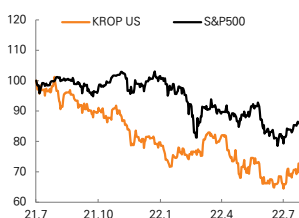
대체 단백질 산업 2030년까지 고성장 전망

- 2030년 대체 단백질 시장의 기존 전통 단백질 시장 침투율은 12%까지 상승할 것으로 전망 (2021년기준 0.4%로 추정)
- 이에 따라, 대체 단백질 시장은 2030년까지 연평균 50%의 고성장 할 것으로 예상

투자리스크

- 일부 주요 기초자산의 시장경쟁 심화 우려

Key data

운용사
설정일Global X
2021/07/21순자산 (백만USD)
Total Expense Ratio (%)
구성 종목 수0.5
0.5
30

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	6.1	-4.9	-26.0
상대주가	-0.2	3.8	-20.7

상위 10개 구성 종목

순위	기업명	비중 (%)	순위	기업명	비중 (%)
1	코르테바	13.9	6	린지	5.8
2	오틀리	11.9	7	청더롤로	4.6
3	뉴트리엔	11.3	8	위안룽팡첨단농업	4.2
4	비온드미트	10.5	9	유니레버	4.1
5	타이탄 머시너리	6.0	10	누팜	4.0

농식품 산업 혁신 기술 테마 ETF

Global X Agtech & Food Innovation (KROP US)는 2021년 7월 12일 나스닥에 상장한 농식품 산업 혁신 기술 테마 ETF이다. 기초물지수로는 Solactive AgTech & Food Innovation Index를 추종하고 있다.

에그테크(Agtech) 하위 테마인 정밀농업, 농업 로봇/자동화, 수직농업, 농업 생명공학 업체와 푸드 이노베이션(Food Innovation) 하위 테마인 대체 단백질 식품, 음식물 폐기물 감축 업체로 구성되어 있다.

표 47. KROP ETF 개요

구분	내용
ETF명	Global X Agtech & Food Innovation ETF
티커	KROP US
상장일	2021-07-12
상장 거래소	NASDAQ
AUM(백만 달러)	6.5
기초물 지수	Solactive AgTech & Food Innovation Index

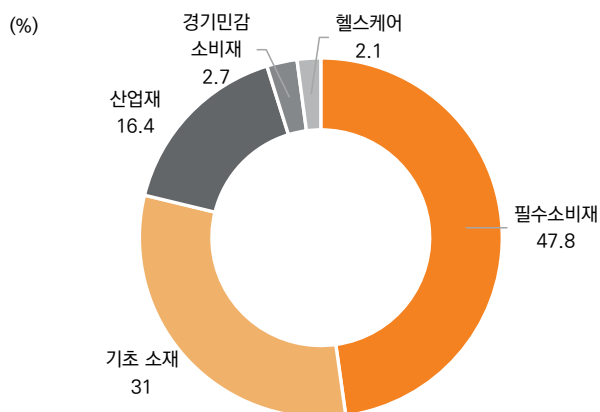
자료: Global X, 미래에셋증권 리서치센터

표 48. ETF 비교

ETF명 (티커)	Global X Agtech & Food Innovation ETF (KROP US)	VanEck Future of Food ETF (YUMY US)	Rize Sustainable Future of Food ETF (FOOD US)
운용사	GLOBAL X	VanEck	iShares
상장일	2021-07-12	2021-11-30	2020-08-27
총 운용자산 (백만 달러)	6.5	3.1	274.8
수수료율(%)	0.5	0.6	0.45
보유종목수	30	41	52

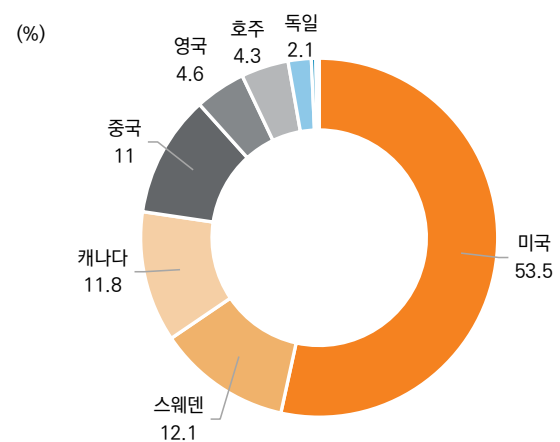
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 254. KROP ETF 섹터별 비중



자료: Global X, 미래에셋증권 리서치센터

그림 255. KROP ETF 국가별 비중



자료: Global X, 미래에셋증권 리서치센터

표 49. KROP ETF 편입 종목 주가 수익률 및 밸류에이션

회사명	티커	비중	시가총액 (백만 달러)	주가 수익률 (%)			PSR (x)		매출성장률 (%)		영업이익률 (%)		ROE (%)	
				1M	3M	1Y	22F	23F	22F	23F	22F	23F	22F	23F
코르테바	CTVA US	13.9	41,271	5.1	-0.8	33.9	2.4	2.3	8.4	5.7	13.6	13.5	6.7	7.4
오틀리	OTLY US	11.9	2,320	7.7	6.5	-78.8	2.6	1.8	37.8	47.5	-32.3	-16.0	-31.5	-29.5
뉴트리엔	NTR CN	11.3	46,227	6.9	-14.2	47.8	1.2	1.3	48.6	-10.1	31.9	28.4	34.9	23.5
비온드미트	BYND US	10.5	2,035	24.8	-16.4	-74.2	3.6	2.9	20.5	25.4	-50.8	-29.6	157.7	74.3
타이탄 머시너리	TITN US	6.0	647	26.2	19.4	1.5	0.3	0.3	20.7	11.6	4.9	5.2	15.9	15.9
린지	LNN US	5.8	1,743	14.3	17.4	-1.1	2.3	2.1	34.2	6.6	11.7	13.6	N/A	N/A
청더 롤로	000848 CH	4.6	1,285	-16.3	-2.8	-19.9	2.8	2.3	N/A	20.7	28.1	28.6	22.7	23.3
위안 룽핑 첨단농업	000998 CH	4.2	2,948	-9.6	-7.2	-25.8	5.0	4.1	N/A	20.7	12.5	18.1	4.8	8.2
유니레버	ULVR LN	4.1	124,086	5.1	7.4	-3.4	2.1	2.0	10.4	3.4	16.0	16.6	35.7	38.1
누팜	NUF AU	4.0	1,363	1.0	-20.2	18.5	0.5	0.6	12.3	-3.3	6.3	6.0	6.1	5.7
디어	DE US	3.9	103,363	12.1	-11.3	-5.0	2.2	2.0	19.1	8.1	18.1	18.6	43.5	38.0
타투드 셰프	TTCF US	3.4	521	-2.5	-19.4	-68.4	1.9	1.5	31.4	23.0	-19.6	-10.2	N/A	N/A
그로우제너레이션	GRWG US	3.3	287	24.5	-26.8	-88.3	0.8	0.7	-17.0	18.9	-6.4	-0.8	4.5	N/A
앱 하베스트	APPH US	3.3	409	10.1	5.8	-65.9	15.3	4.1	196.1	271.0	-419.2	-88.8	-36.0	-32.7
바이엘	BAYN GR	1.9	57,873	0.0	-4.5	13.9	1.2	1.1	10.3	2.5	18.6	19.7	16.6	15.2
아처-대니얼스-미들랜드	ADM US	1.6	47,233	10.3	-5.7	41.9	0.5	0.5	13.5	-0.9	4.5	4.3	16.2	13.1
하이드로팜	HYFM US	1.2	144	-7.8	-67.2	-93.5	0.3	0.3	2.2	16.6	0.5	3.4	-1.6	2.1
켈로그	K US	0.8	25,253	4.1	10.9	17.8	1.7	1.7	2.5	1.7	12.3	12.6	34.6	33.2
선옵타	SOY CN	0.6	959	13.7	55.1	-13.9	1.0	0.9	12.8	13.6	1.6	3.4	N/A	N/A
FMC	FMC US	0.5	13,741	1.5	-17.2	2.4	2.5	2.4	7.9	5.4	22.9	23.8	30.2	31.5
CNH 인더스트리얼	CNHI US	0.4	16,987	6.8	-13.7	-14.1	0.8	0.8	-33.9	4.3	10.8	11.0	31.1	28.8
몬테닛신	MONDE PM	0.4	4,854	15.0	11.9	1.5	3.6	3.4	6.6	6.7	13.9	15.0	10.7	11.5
인그리디언	INGR US	0.4	6,080	2.3	7.3	3.0	0.8	0.8	11.3	5.6	9.9	10.0	12.9	14.7
메이플 리프 푸즈	MFI CN	0.3	2,640	7.3	-0.4	10.0	0.7	0.7	7.3	3.9	4.8	8.5	6.5	12.0
스프라우츠 파머스 마켓	SFM US	0.3	3,020	7.1	-9.0	12.5	0.5	0.4	3.8	6.7	5.2	4.9	22.5	20.4
벤슨 힐	BHIL US	0.3	659	20.7	-14.4	-67.6	1.9	1.6	133.5	17.5	-38.6	-28.3	-60.1	-102.7
스코츠 미러클 그로	SMG US	0.3	4,881	9.9	-16.9	-49.5	1.2	1.1	-16.2	5.7	10.5	11.9	27.0	36.0
애그코	AGCO US	0.3	7,990	6.5	-13.7	-14.2	0.6	0.6	12.7	3.5	9.8	10.3	24.7	25.2
ICL 그룹	ICL IT	0.3	12,002	-0.5	-15.5	31.0	1.2	1.3	50.2	-9.4	33.7	26.8	45.5	24.8
하인 셀레셜 그룹	HAIN US	0.2	2,075	-2.0	-31.2	-42.2	1.1	1.0	-2.9	5.8	8.7	9.6	8.5	11.5

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터



Appendix

Appendix

글로벌 대체 단백질 스타트업 현황

분류	회사명	라운드	총 자금조달액 (백만 달러)	특허 수	내용
식물성/ 정밀발효 단백질	임파서블푸드	시리즈 H	2006	52	대체육 제품 '임파서블 버거' 전 세계 7,000여 곳에 납품
	오투리	IPO	1434	5	유럽 귀리 우유 점유율 1위. 스타벅스, 블루보틀 등 스페셜티 커피 체인점 파트너십 보유
	퍼펙트데이	시리즈 D	723	13	세계 최초로 소에서 추출한 단백질 유전자로 정밀발효 유단백질 생산에 성공
	네이처스 파인드	시리즈 C	513	10	NASA 연구 프로젝트에서 탄생한 회사. 다목적 대체 단백질 식품 회사
	모티프 푸드웍스	시리즈 C	344	0	22년 말 헴(Heme) 성분 함유한 식물성 대체육 모비프, 모포크 출시 예정
	캘리피아 팜스	시리즈 D	325	1	귀리 우유, 아몬드 우유, 커피 크림, 콜드브루 커피, 주스 등 식물성 음료 업체
	에브리 컴퍼니 (클라라 푸드)	시리즈 C	242	5	정밀발효 기술을 활용해 단백질 제조. 타 브랜드에 단백질 원료 공급하는 ODM 전략 구사
	비온드미트	IPO	241	1	최초 대체육 나스닥 상장사. 전 세계 40개국에서 약 2,500만개 판매 기록
	리플푸드	시리즈 E	236	11	귀리 우유, 두유 등 식물성 우유 및 천연 유제품 업체
	마이코 테크놀로지	시리즈 E	217	29	버섯균 기반 식물성 단백질 식품 소재 업체. 2022 CES 푸드테크 분야에서 대체육 업체로 소개
	리디파인 미트	시리즈 B	170	1	3D 프린팅 기술을 이용해 식물성 스테이크 생산 성공
	퀸 푸드	인수	160	0	버섯균을 원재료로 정밀발효 기술을 통해 식물성 단백질 제품 제조/판매. 몬데 닛신이 인수
	겔도르	시리즈 B - II	124	13	합성생물학을 접목해 단백질 원재료 최적화 및 제조
	카이트 힐	시리즈 C - II	84	0	식물성 요구르트, 치즈, 파스타 등 다양한 대체 식품 라인 보유
	미요코스 크리머리	시리즈 C	60	0	캐슈, 귀리, 병아리콩 등 식물성 단백질 기반 비건 버터, 치즈, 크림치즈 생산/판매 업체
	데이즈	시리즈 B - III	52	0	콩 기반 햄버거, 치킨 너겟, 만두 등 다양한 식물성 대체육 식품 브랜드
	플랜트드	시리즈 A - II	44	0	식물성 치킨, 케밥, BBQ 등 다양한 대체 식품 생산/판매 브랜드
	알파푸드	시리즈 B	40	0	클린 라벨 식물성 대체 식품 브랜드. 식물성 부리또, 패티, 치킨 너겟 판매
	디스	시리즈 A	27	0	식물성 베이컨, 소시지, 치킨너겟, 미트볼, 파스타 등 다양한 대체 식품 판매
	베러 다이어리	시리즈 A	24	0	효모 발효를 이용해 비동물성 유제품 생산
	스페로 푸드	시리즈 A	8	3	식물성 유제품과 계란을 재생산하는 데이터 기반(data-driven) 식품 회사
세포배양 단백질	잇저스트	시리즈 F - III	707	32	세계 최초 배양육 상업 판매 허가 획득. 저스트 에그 등 식물성 단백질 제품 보유
	퓨처 미트 테크놀로지	시리즈 B - II	390	0	배양 치킨 시식회 진행. 세계 최대 배양육 생산 시설 구축
	업사이드 푸드	시리즈 B - II	211	15	동물 줄기세포의 근육조직 분화 유도로 배양육 생산 성공
	모던미도우	시리즈 C	185	30	지속 가능한 배양 원부자재 (가죽 등) 생산 업체
	알레프팜스	시리즈 B	118	4	독자적 3D 프린팅 기술로 배양육 생산. 22년 배양육 식당 및 레스토랑 운영 계획
	와일드타입	시리즈 B	116	2	세계 최초 배양 연어 개발
	모사미트	시리즈 B - III	94	1	세계 최초 배양육 햄버거 시식회 개최. 무혈청 배지 및 배양 지방 등 연구개발
	블루날루	시리즈 A - III	90	0	배양 해산물 생산 목표. 도미, 참치, 방어 등 생산 계획
	미터블	시리즈 A	63	0	독점적 Opti-ox 기술을 통해 돼지육 배양 성공. 25년 상용화 계획
	핀리스 푸드	시리즈 B - II	41	0	식물성/세포배양 참치 생산 목표
	터틀트리	시리즈 A	39	1	유방 세포를 통해 배양 우유를 생산하는 독점 기술 개발
	뉴에이지미트	시리즈 A	32	0	세계 최초 배양 돼지육 소시지 시제품 출시
	뉴컬처	시리즈 A	30	1	미생물 기반 유제품 단백질 생산 업체. 배양 모짜렐라 치즈 개발
	사육미트	브릿지 - III	21	1	배양 새우 슈마이 덩섬 시제품 출시. 23년 상용화 목표
	인테그리컬처	시리즈 A - III	17	2	CulNet 플랫폼 기반 무혈청 배지 개발 원천기술 보유
	슈퍼미트	시리즈 A - II	14	1	배양 치킨 시식회 개최. 22년 상업화 목표

자료: 미래에셋증권 리서치센터

국내 대체 단백질 스타트업 현황

분류	회사명	라운드	총 자금조달액 (백만 달러)	특허 수	내용
식물성/ 정밀발효 단백질	지구인컴퍼니(언리미트)	시리즈 B	36	1	식물성 대체육 브랜드 '언리미트' 보유. 국내 외에도 미국, 홍콩, 중국, 베트남, 호주 등 각 국에 수출
	알티스트 (前바이옴스테크)	시리즈 B	15	1	식물성 대체육 '고기대신' 시리즈 출시. 롯데마트, 이마트 트레이더스, CU편의점 등에 유통
	더플랜잇	시리즈 B	5	1	AI알고리즘을 통해 동물성 단백질을 식물성 단백질로 대체할 수 있는 성분 스크리닝·최적화
	디보션푸드	시리즈 A	2	0	압출성형공법을 이용한 TVP (Textured Vegetable Protein) 자체 기술 개발 성공
	에이치앤노바텍	Pre-A	2	16	미역·다시마 등 해조류에서 추출한 헴(Heme) 분자와 생선 연육을 활용해 대체육 개발
세포배양 단백질	엑셀세라퓨틱스	시리즈 C	29	6	세계 최초로 GMP등급 줄기세포용 무혈청 화학조성 배지 '셀커' 개발. 연간 10만 리터 생산 가능
	셀미트	시리즈 A	13	1	무혈청 세포배양액(CSF-A1) 개발에 성공. 기존 배양액 대비 250% 더 빠르게 성장 촉진 가능
	다나그린	시리즈 A	9	9	혈청 유래 단백질 기반 자체 3차원 세포배양 지지체(Scaffold) 완전기술 보유
	씨위드	시리즈 A	6	4	해조류 기반 지지체 및 해양미세조류 '스피룰리나' 기반 배양액 개발. 배양액 단가 1/600 절감
	스페이스에프	시리즈 A	6	1	근육줄기세포 분리배양, 근육조직 형성 등의 기술과 특허 보유. 대상과 배양육 사업 MOU 체결

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 임파서블푸드에 직접지분투자를 하고 있지는 않으나, 해당 지분을 편입한 펀드를 보유하고 있습니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 본 자료에서 매매를 권유한 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.